Óptica

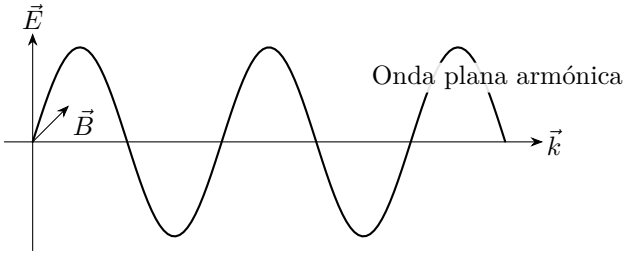
Curso 2025–2026

Apuntes Unificados

Teoría, demostraciones y formulario

Temas 1–6: ondas

en vacío, interacción radiación-materia,
medios materiales, refracción y reflexión, difracción e interferencia



Autor: Luis López
Titulación: Grado en Física
Fecha: Marzo 2026

Índice

1. Tema 1: Ondas Electromagnéticas en el Vacío **5**
1.1. Introducción 5
1.2. Ecuaciones de Maxwell 5
1.2.1. Ecuaciones de Maxwell en el vacío 6
1.3. Ecuación de Onda 7
1.4. Ondas Armónicas o Monocromáticas 9
1.4.1. Espectro electromagnético 10
1.5. Representación Compleja de una Onda Armónica 10
1.5.1. Repaso de números complejos 11
1.5.2. Ejemplos de identificación de armonicidad 11
1.6. Frentes de Onda 12
1.7. Ondas Planas 12
1.7.1. Ondas homogéneas e inhomogéneas 13
1.8. Ondas Armónicas Planas 13
1.8.1. Condiciones impuestas por las ecuaciones de Maxwell 13
1.8.2. Propiedades fundamentales de las OAP 14
1.9. Polarización de las Ondas Armónicas Planas 16
1.9.1. Elipse de polarización 16
1.9.2. Vector de Jones 17
1.9.3. Tipos de polarización 17
1.10. Intensidad de las Ondas Armónicas 19
1.10.1. Intensidad de una onda armónica plana 20
1.10.2. Intensidad de una onda armónica no plana 20

2. Tema 2: Interacción Radiación–Materia **21**
2.1. Introducción 21
2.2. Cargas Libres y Cargas Ligadas 21
2.2.1. Aproximación para cargas libres 21
2.3. Modelo Atómico de Lorentz 22
2.3.1. Hipótesis del modelo 22
2.3.2. Ecuación de evolución 23
2.3.3. Aproximaciones para resolver la ecuación 23
2.3.4. Solución de la ecuación de evolución 24
2.3.5. Análisis de la solución: desfase 24

2.4. Potencia Transferida a la Carga 25
2.5. Potencia Esparcida por la Carga 26
2.5.1. Tipos de medios ópticos 26
2.5.2. Esparcimiento (*scattering*) 26
2.5.3. Casos particulares 27
2.6. Esparcimiento del Cielo — Color del Cielo 27
2.6.1. Esparcimiento de Rayleigh en la atmósfera 28
2.6.2. Los tres casos del cielo 28
2.7. Polarización de la Luz Esparcida 29
2.7.1. Distribución angular de la emisión 29
2.7.2. Polarización del cielo 29

3. Tema 3: Propagación de Ondas en Medios Materiales 31
3.1. Introducción 31
3.2. Medios Ópticamente Densos 31
3.3. Ecuaciones de Maxwell en la Materia: Ecuaciones Macroscópicas 32
3.3.1. Del nivel microscópico al macroscópico 32
3.3.2. Descomposición de cargas y corrientes 32
3.3.3. Ecuaciones de Maxwell macroscópicas 33
3.4. Relaciones de Constitución y Permitividad Generalizada 33
3.4.1. Primera relación: permitividad eléctrica 33
3.4.2. Segunda relación: permeabilidad magnética 34
3.4.3. Tercera relación: conductividad (ley de Ohm) 34
3.4.4. Permitividad dieléctrica generalizada 34
3.5. Clasificación Óptica de los Medios Materiales 35
3.6. Propagación en Medios Homogéneos e Isótropos 36
3.6.1. Ecuación de Helmholtz 36
3.6.2. Solución: ondas armónicas planas con vector de onda complejo . 36
3.6.3. Clasificación de medios según κ 38
3.6.4. Vector de Poynting en la materia 38
3.7. Modelo Microscópico del Índice de Refracción 39
3.7.1. Medios dieléctricos poco densos 39
3.7.2. Medios dieléctricos densos: ecuación de Clausius-Mossotti 41
3.7.3. Medios conductores ($\sigma \neq 0$) 42

4. Tema 4: Reflexión y Refracción en Medios Homogéneos e Isótropos 44

4.1. Introducción 44
4.2. Dieléctrico–Dieléctrico Transparente 45
4.2.1. Leyes de reflexión y de Snell 46
4.2.2. Fórmulas de Fresnel (amplitudes) 47
4.2.3. Incidencia normal 49
4.2.4. Ángulo de Brewster 50
4.2.5. Reflexión total interna y onda evanescente 51
4.2.6. Reflectancia y Transmitancia 52
4.3. Dieléctrico–Medio Absorbente 53
4.3.1. Campo transmitido (onda inhomogénea) 53
4.3.2. Campo reflejado (coeficientes de Fresnel complejos) 54
4.3.3. Caso particular: incidencia normal sobre un metal 54

5. Tema 4.2: Introducción a los Medios Anisótropos 56
5.1. Introducción 56
5.2. Medios Uniáxicos 56
5.2.1. Conceptos básicos 57
5.2.2. Medio uniáxico positivo y negativo 57
5.3. Birrefringencia o Doble Refracción 58
5.4. Láminas Retardadoras 58
5.4.1. Lámina de cuarto de onda 59
5.4.2. Lámina de media onda 59
5.5. Matrices de Jones 60
5.6. Polarizadores 60

6. Tema 5: Difracción 62
6.1. Introducción 62
6.2. Principio de Huygens-Fresnel 62
6.3. Aproximación de Fresnel (campo cercano) 63
6.4. Aproximación de Fraunhofer (campo lejano) 63
6.4.1. Criterio de validez y número de Fresnel 63
6.5. Principio de Babinet 64
6.6. Difracción por abertura rectangular 64
6.6.1. Caso límite: rendija simple 65
6.7. Difracción por abertura circular 65
6.8. Poder de resolución 66

7. Tema 6: Interferencia **67**

7.1. Introducción y definición 67

7.2. Condiciones de interferencia estable 67

7.3. Interferómetro de Young 68

7.3.1. Biprisma de Fresnel 68

7.4. Doble rendija: difracción e interferencia 69

7.5. Red de difracción 69

7.6. Interferómetro de Michelson 70

7.6.1. Conteo de franjas y sensibilidad 71

7.7. Interferómetro de Fabry-Perot 71

7.7.1. Rango espectral libre, fineza y resolución 72

7.8. Marco de coherencia (complementario) 73

8. Formulario General **75**

1. Tema 1: Ondas Electromagnéticas en el Vacío

1.1. Introducción

La óptica es la rama de la física que estudia la naturaleza y el comportamiento de la luz: cómo se genera, cómo se propaga en el espacio y en la materia, y cómo interacciona con los cuerpos materiales para producir fenómenos observables. A pesar de la aparente sencillez de esta descripción, la física de la luz abarca fenómenos de gran riqueza y profundidad, y su estudio ha sido históricamente uno de los motores del desarrollo de la física teórica moderna.

En función de la escala espacial y del fenómeno considerado, se emplean tres modelos de la luz jerárquicamente relacionados:

Trata la luz como *rayos rectos* que se propagan según el principio de Fermat del camino óptico mínimo. Es una aproximación válida cuando la longitud de onda λ es mucho menor que las dimensiones características del sistema óptico ($\lambda \ll a$), de modo que los efectos ondulatorios pueden ignorarse. Es la base del diseño de instrumentos ópticos como lentes, telescopios y microscopios.

Trata la luz como una *onda electromagnética* descrita por las ecuaciones de Maxwell. Permite explicar fenómenos de carácter estrictamente ondulatorio como la difracción, la interferencia y la polarización, que escapan completamente a la descripción geométrica. Cuando $\lambda \sim a$, los efectos ondulatorios son ineludibles. Es la perspectiva adoptada en estos apuntes. Aplicaciones: láseres, espectroscopia, fibra óptica, óptica integrada.

Estudia la interacción luz-materia a nivel cuántico: los fotones son los cuantos del campo electromagnético, y la dualidad onda-partícula es inherente a la descripción. Esta capa teórica se vuelve imprescindible para explicar el efecto fotoeléctrico, la emisión espontánea y estimulada, y los estados no clásicos de la luz. Aplicaciones: computación cuántica, criptografía cuántica, metrología de precisión.

Estos tres modelos no son excluyentes: la óptica geométrica emerge como límite de longitud de onda corta de la óptica electromagnética (límite $\lambda \to 0$), y la óptica electromagnética emerge como límite clásico de la óptica cuántica. En este tema nos centramos en la **óptica electromagnética**: la luz como onda que satisface las ecuaciones de Maxwell en el vacío.

1.2. Ecuaciones de Maxwell

Definición 1.1 (Ecuaciones de Maxwell)**.** Las ecuaciones de Maxwell, formuladas por James Clerk Maxwell entre 1861 y 1865, constituyen el sistema completo de leyes que gobierna el comportamiento de los campos electromagnéticos en presencia de cargas ρ (densidad volumétrica de carga, $\mathrm{C/m^3}$) y corrientes $\vec{j}$ (densidad volumétrica de corriente, $\mathrm{A/m^2}$). En el Sistema Internacional y en notación diferencial, el sistema se

escribe:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \tag{1}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \tag{2}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}, \tag{3}$$

$$\frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{\nabla} \times \vec{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{j}. \tag{4}$$

Las constantes fundamentales del electromagnetismo en el vacío son la *permeabilidad magnética* $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N\,s^2/C^2}$ y la *permitividad eléctrica* $\varepsilon_0 = 1/(\mu_0 c^2) \approx 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m. Los campos $\vec{E}(\vec{r}, t)$ y $\vec{B}(\vec{r}, t)$ son funciones vectoriales del punto del espacio $\vec{r}$ y del tiempo t.

Cada ecuación tiene un significado físico preciso:

- (1): ley de Gauss — las cargas son fuente del campo eléctrico.
- (2): inexistencia de monopolos magnéticos — las líneas de $\vec{B}$ son siempre cerradas.
- (3): ley de Faraday — un campo magnético variable induce un campo eléctrico rotacional.
- (4): ley de Ampère-Maxwell — las corrientes y el campo eléctrico variable son fuentes del campo magnético.

Definición 1.2 (Fuerza de Maxwell-Lorentz)**.** La fuerza que ejercen los campos sobre una carga q que se mueve con velocidad $\vec{v}$ es:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = \vec{F}_E + \vec{F}_B. \tag{5}$$

Observación. Las cargas y corrientes variables en el tiempo generan campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$; a su vez, campos variables crean cargas efectivas y corrientes de desplazamiento. Esta dependencia mutua es la responsable de la posibilidad de propagación de perturbaciones electromagnéticas en ausencia de fuentes: la variación de $\vec{B}$ genera $\vec{E}$ [ec. (3)], y la variación de $\vec{E}$ genera $\vec{B}$ [ec. (4)], cerrando el ciclo.

Nota. James Clerk Maxwell (1831–1879) unificó electricidad, magnetismo y óptica en una única teoría de campos, prediciendo teóricamente la existencia de ondas electromagnéticas y calculando su velocidad como $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$, que coincidía con el valor medido para la velocidad de la luz. Este fue uno de los grandes triunfos predictivos de la física del siglo XIX. Las ecuaciones de Maxwell son invariantes bajo transformaciones de Lorentz, lo que motivó a Einstein el desarrollo de la relatividad especial.

1.2.1. Ecuaciones de Maxwell en el vacío

En el vacío no hay cargas libres ni corrientes: $\rho = 0$, $\vec{j} = \vec{0}$. Dado que aquí nos interesa estudiar la *propagación* de los campos en el espacio libre —y no el problema de la generación— esta simplificación es la adecuada. Las fuentes (antenas, átomos excitados,

etc.) se sitúan en una región acotada del espacio; lejos de ellas, los campos satisfacen las ecuaciones homogéneas siguientes.

Proposición 1.3 (Ecuaciones de Maxwell en el vacío)**.** *Con* $\rho = 0$ *y* $\vec{j} = \vec{0}$*, las ecuaciones* (1)–(4) *se simplifican a:*

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} = 0, \tag{6}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \tag{7}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}, \tag{8}$$

$$\frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{\nabla} \times \vec{B} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \tag{9}$$

1.3. Ecuación de Onda

Definición 1.4 (Ecuación de onda)**.** Una onda es una perturbación que se propaga en el espacio transportando energía y momento sin transferencia neta de materia. El modelo matemático más sencillo de propagación ondulatoria está dado por la *ecuación de onda* o ecuación de D'Alembert:

$$\nabla^2 \vec{A} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2}, \tag{10}$$

donde $\vec{A}(\vec{r}, t)$ es la magnitud física perturbada y $v > 0$ es la *velocidad de fase* o velocidad de propagación de la perturbación. Esta ecuación admite como solución general cualquier función de la forma $f(\vec{k} \cdot \vec{r} \pm \omega t)$ siempre que $\omega / |\vec{k}| = v$.

Teorema 1.5 (La luz es una onda electromagnética)**.** *Los campos* $\vec{E}$ *y* $\vec{B}$ *que satisfacen las ecuaciones de Maxwell en el vacío* (6)–(9) *cumplen la ecuación de onda* (10) *con velocidad* $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} \approx 3 \times 10^8$ m/s*:*

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}, \qquad \nabla^2 \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}. \tag{11}$$

Demostración. Aplicamos el operador $\boldsymbol{\nabla}\times$ *a ambos miembros de la ecuación* (8)*:*

$$\boldsymbol{\nabla} \times \left(\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} \right) + \boldsymbol{\nabla} \times \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = \vec{0}.$$

Dado que los operadores $\boldsymbol{\nabla}\times$ *y* $\partial/\partial t$ *actúan sobre variables independientes (espacio y tiempo, respectivamente), conmutan bajo las condiciones de regularidad del campo:*

$$\boldsymbol{\nabla} \times \left(\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} \right) + \frac{\partial}{\partial t} = \vec{0}.$$

Aplicamos ahora la identidad vectorial del doble rotacional, $\boldsymbol{\nabla}\times\left(\boldsymbol{\nabla}\times\vec{F}\right)=\boldsymbol{\nabla}\left(\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{F}\right)-\nabla^2\vec{F}$*, válida para cualquier campo vectorial suficientemente regular:*

$$\boldsymbol{\nabla}\left(\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{E}\right)-\nabla^2\vec{E}+\frac{\partial}{\partial t}=\vec{0}.$$

En el vacío, la ecuación (6) *establece* $\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{E}=0$*, por lo que el primer término desaparece. Sustituyendo* $\boldsymbol{\nabla}\times\vec{B}$ *mediante la ecuación* (9)*:*

$$-\nabla^2\vec{E}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=\vec{0}.$$

Identificando la constante $c^2=1/(\mu_0\varepsilon_0)$*, que tiene dimensiones de velocidad al cuadrado, se obtiene:*

$$\nabla^2\vec{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=\vec{0}.$$

Para $\vec{B}$ *se procede de forma análoga pero partiendo de* (9)*:*

$$\boldsymbol{\nabla}\times\vec{B}-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}=\vec{0}.$$

Aplicando $\boldsymbol{\nabla}\times$ *y usando la conmutatividad con* $\partial/\partial t$*:*

$$\boldsymbol{\nabla}\times\left(\boldsymbol{\nabla}\times\vec{B}\right)-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}=\vec{0}.$$

Aplicamos de nuevo la identidad del doble rotacional y sustituimos $\boldsymbol{\nabla}\times\vec{E}=-\partial\vec{B}/\partial t$ *[ec.* (8)*]:*

$$\boldsymbol{\nabla}\left(\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{B}\right)-\nabla^2\vec{B}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}=\vec{0}.$$

En el vacío, $\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{B}=0$ *por* (7)*, por lo que:*

$$\nabla^2\vec{B}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}=\vec{0}.$$

□

Observación. De este teorema se desprenden tres conclusiones fundamentales de alcance histórico y físico:

1. La luz es una onda que se propaga a partir de las fuentes que la generan.
2. La luz puede propagarse en el vacío absoluto; no requiere ningún medio material de soporte (*éter*), lo que resultó incompatible con la mecánica newtoniana clásica y motivó la relatividad especial.
3. La luz es una onda **vectorial**: ambos campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son vectores, y su estado de vibración (polarización) es esencial para describir completamente la onda.

La velocidad de propagación en el vacío, $c=1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}\approx 2{,}998\times 10^8$ m/s, se obtiene únicamente a partir de las constantes eléctricas y magnéticas del vacío, lo que subraya la unificación conceptual que implican las ecuaciones de Maxwell.

1.4. Ondas Armónicas o Monocromáticas

Definición 1.6 (Onda armónica)**.** Una onda armónica (o monocromática) es aquella cuya dependencia temporal es estrictamente periódica y sinusoidal con una única frecuencia bien definida. Sus componentes cartesianas del campo son de la forma:

$$E_j(\vec{r},t) = A_j(\vec{r})\cos\Big(\omega t - \delta_j(\vec{r})\Big), \qquad j = x, y, z, \tag{12}$$

donde $A_j(\vec{r}) \geq 0$ es la *amplitud* (que puede depender de la posición, por ejemplo en una onda esférica), $\delta_j(\vec{r})$ es la *fase inicial* en el punto $\vec{r}$, $\omega = 2\pi\nu$ la *frecuencia angular* (rad/s), $\nu = 1/T$ la *frecuencia* (Hz) y T el *periodo temporal.*

La onda se extiende en principio por todo el espacio y todo el tiempo; una fuente monocromática perfecta sería por tanto idealizada. En la práctica, todo láser o fuente de luz tiene un ancho espectral finito, pero la aproximación monocromática es excelente en muchos contextos de óptica.

Proposición 1.7 (Condición de armonicidad)**.** *Una onda es armónica de frecuencia ω si y solo si satisface:*

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = -\omega^2 E. \tag{13}$$

Esta condición algebraica es la base del método de resolución de ecuaciones diferenciales para campos armónicos: sustituyendo $\partial/\partial t \to i\omega$ (o $-i\omega$ según la convención de signo) las ecuaciones diferenciales parciales se reducen a ecuaciones algebraicas en el dominio frecuencial.

Demostración. Derivando dos veces respecto al tiempo la expresión (12)*:*

$$\frac{\partial E_j}{\partial t} = -\omega A_j \sin(\omega t - \delta_j), \qquad \frac{\partial^2 E_j}{\partial t^2} = -\omega^2 A_j \cos(\omega t - \delta_j) = -\omega^2 E_j.$$

Esto demuestra la implicación directa.
Recíprocamente, si el campo satisface (13) *para algún $\omega > 0$, la dependencia temporal obedece la ecuación diferencial ordinaria:*

$$\ddot{E} + \omega^2 E = 0.$$

La ecuación característica asociada es:

$$r^2 + \omega^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \pm i\omega,$$

con raíces puramente imaginarias conjugadas. La solución general real es:

$$E(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) = A\cos(\omega t - \delta),$$

donde $A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$ y $\tan\delta = C_2/C_1$, lo que confirma la forma (12)*.* □

Observación. Las ondas armónicas tienen una importancia que va más allá de su sencillez analítica: por el **teorema de Fourier**, cualquier función de cuadrado integrable puede descomponerse como superposición (integral) de funciones armónicas de distintas

frecuencias. Por tanto, las ondas armónicas forman una *base completa*: el estudio de la propagación de ondas monocromáticas es suficiente para entender, mediante superposición, la propagación de cualquier señal óptica arbitraria.

1.4.1. Espectro electromagnético

Las ondas electromagnéticas armónicas se clasifican según su frecuencia ν (o equivalentemente su longitud de onda en el vacío $\lambda = c/\nu$), y conforman el *espectro electromagnético*: desde las ondas de radio ($\nu \sim 10^6$ Hz, $\lambda \sim 300$ m) hasta los rayos gamma ($\nu \sim 10^{21}$ Hz, $\lambda \sim 10^{-12}$ m). La relación fundamental entre longitud de onda y frecuencia en el vacío es:

$$\lambda\nu = c.$$

Definición 1.8 (Espectro visible)**.** La *luz visible* es la pequeña fracción del espectro electromagnético detectable por el ojo humano. Corresponde al intervalo de frecuencias:

$$4 \times 10^{14}\ \text{Hz} \leq \nu \leq 7{,}5 \times 10^{14}\ \text{Hz}, \qquad 400\ \text{nm} \leq \lambda \leq 750\ \text{nm}. \tag{14}$$

Las distintas longitudes de onda dentro de este rango son percibidas como colores diferentes por el sistema visual humano, como se muestra en la tabla siguiente.

λ (nm)	Color
450	Violeta
490	Azul
555	Verde
589	Amarillo
630	Rojo

1.5. Representación Compleja de una Onda Armónica

Definición 1.9 (Representación compleja)**.** Por la fórmula de Euler, $e^{i\alpha} = \cos\alpha + i\sin\alpha$, cualquier onda armónica real puede escribirse como la parte real de una exponencial compleja. Para el campo eléctrico:

$$E_j(\vec{r}, t) = \mathrm{Re}\Big[A_j(\vec{r})\, e^{-i\delta_j(\vec{r})}\, e^{i\omega t}\Big] = \mathrm{Re}\Big[\widetilde{E}_j(\vec{r})\, e^{i\omega t}\Big], \tag{15}$$

donde $\widetilde{E}_j(\vec{r}) = A_j(\vec{r})\, e^{-i\delta_j(\vec{r})}$ es la *amplitud compleja* o *fasorial*, que codifica simultáneamente la amplitud real y la fase del campo en cada punto. En los cálculos se trabaja con la amplitud compleja completa; la parte real se extrae solo al final para obtener la magnitud física.

Proposición 1.10 (Validez y limitaciones de la representación compleja)**.** ✓ *La derivada e integral de una exponencial compleja sigue siendo una exponencial compleja (solo cambia la potencia de $i\omega$): $\partial/\partial t \mapsto i\omega$.*

✓ *Es válida para cualquier operación* lineal *(sumas, derivadas, integrales), gracias a la linealidad del operador parte real:*

$$\mathrm{Re}(A+B) = \mathrm{Re}(A) + \mathrm{Re}(B).$$

× ***No es válida*** *para operaciones no lineales como el producto —esencial en cantidades cuadráticas en el campo, como la intensidad o el vector de Poynting—:*

$$\mathrm{Re}(A \cdot B) \neq \mathrm{Re}(A) \cdot \mathrm{Re}(B).$$

Para cantidades cuadráticas se debe volver a los campos reales, o bien utilizar la fórmula de promedio temporal para campos armónicos (véase la sección de intensidad).

1.5.1. Repaso de números complejos

Sea $z = a + ib$:

$$\bar{z} = a - ib, \quad |z|^2 = a^2 + b^2, \quad \mathrm{Re}\{z\} = \frac{z+\bar{z}}{2}, \quad \mathrm{Im}\{z\} = \frac{z-\bar{z}}{2i}.$$

Forma polar: $z = |z|\, e^{i\alpha}$ con $\tan\alpha = b/a$. Fórmulas de Euler:

$$e^{i\alpha} = \cos\alpha + i\sin\alpha, \qquad \cos\alpha = \frac{e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}}{2}, \qquad \sin\alpha = \frac{e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}}{2i}.$$

1.5.2. Ejemplos de identificación de armonicidad

Ejemplo 1.1. Determinar cuáles de las siguientes ondas son armónicas usando la condición (13): $\partial^2 E/\partial t^2 = -\omega^2 E$.

1. $E = A\cos(\omega_1 t - kz) + B\sin(\omega_2 t - kz)$
   Si $\omega_1 = \omega_2 \equiv \omega$:
   $$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = -\omega^2(A\cos + B\sin) = -\omega^2 E.$$
   ✓ **Armónica.** Si $\omega_1 \neq \omega_2$: no existe ω común $\Rightarrow$ **No armónica.**
2. $E = A\, e^{\cos(\omega t - kz)}$
   $$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = e^{\cos(\cdots)}\Big(-\omega^2\cos + \omega^2\sin^2\Big) \neq -\omega^2 E.$$
   No armónica.
3. $E = \cos(\omega t)\cos(kz)$
   $$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = -\omega^2\cos(\omega t)\cos(kz) = -\omega^2 E.$$
   ✓ **Armónica** (onda estacionaria).
4. $E = A\sin(\omega t - \delta)$
   $$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = -\omega^2 A\sin(\omega t - \delta) = -\omega^2 E.$$

✓ **Armónica.**

1.6. Frentes de Onda

Definición 1.11 (Frente de onda)**.** El *frente de onda* es el lugar geométrico de todos los puntos del espacio que, en un instante t_0 fijo, presentan la misma fase instantánea. Para una onda armónica de la forma (12), la condición de fase constante es:

$$\omega t_0 - \delta(\vec{r}) = \text{cte.} \tag{16}$$

El frente de onda es, por tanto, una superficie de nivel de la función de fase $\delta(\vec{r})$. La dirección de propagación de la onda es, en cada punto, la perpendicular a este frente de onda (es decir, la dirección del gradiente $\nabla\delta$).

Los tipos de frente de onda quedan completamente determinados por la forma funcional de $\delta(\vec{r})$:

Tipo	$\delta(\vec{r})$	Campo
Plano	kz	$\vec{E}_0\, e^{i\omega t} e^{-ikz}$
Esférico	$k\sqrt{x^2+y^2+z^2}$	$\dfrac{\vec{E}_0}{r}\, e^{i\omega t} e^{-ikr}$
General	$\delta(\vec{r})$ arbitraria	cualquier superficie de fase cte

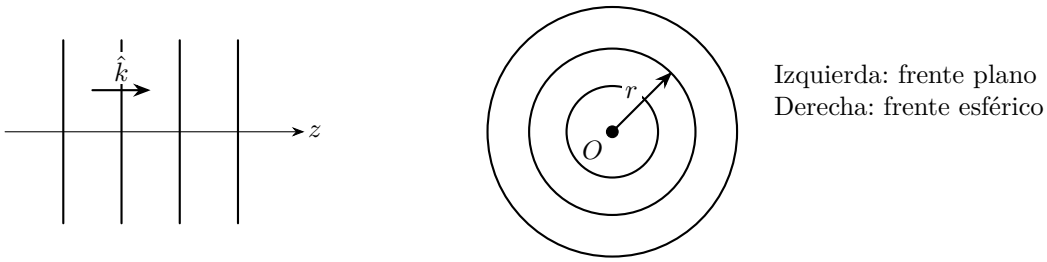


Figura 1: *Frentes de onda plano (izquierda) y esférico (derecha).*

1.7. Ondas Planas

Definición 1.12 (Onda plana)**.** Una onda plana es aquella en la que el campo tiene el mismo valor (misma amplitud y misma fase) para todos los puntos de cualquier plano perpendicular a la dirección de propagación $\hat{k}$. La expresión compleja es:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_0\, e^{i\omega t}\, e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}, \tag{17}$$

donde $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$ es el *vector de onda* —cuya dirección es la de propagación y cuyo módulo $k = |\vec{k}|$ es el *número de onda*—, y $\vec{E}_0$ es la amplitud vectorial, independiente de $\vec{r}$ y de t. Los frentes de onda son los planos $\vec{k}\cdot\vec{r} = \text{cte}$.

En la práctica, las ondas planas son una idealización (implicarían energía infinita extendida por todo el espacio), pero constituyen la solución matemáticamente más sencilla de la ecuación de onda y forman una base completa para construir haces más realistas mediante la integral de Fourier.

Definición 1.13 (Velocidad de fase)**.** La *velocidad de fase* es la velocidad a la que se propagan los frentes de fase constante de la onda. Para una onda propagándose en la dirección z con $\vec{k} = k\,\hat{z}$:

$$\omega t_0 - kz = \text{cte} \implies z = \frac{\omega}{k}\,t + \text{cte},$$

de modo que:

$$v_f = \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\omega}{k} = c \quad \text{(en el vacío)}. \tag{18}$$

En medios materiales, $v_f = c/n$, donde n es el índice de refracción del medio (véase el Tema 3). La velocidad de fase puede en principio superar c sin contradecir la relatividad especial, pues no transporta información.

1.7.1. Ondas homogéneas e inhomogéneas

Los planos de fase constante y los de amplitud constante coinciden (son los mismos planos). La amplitud $\vec{E}_0$ es uniforme en todo el frente de onda. Este es el caso de una onda plana propagándose en un medio sin pérdidas.

Los planos de fase constante y los de amplitud constante son distintos entre sí:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0\, e^{i\omega t}\, e^{-ikz}\, e^{-ax},$$

donde la amplitud efectiva $E_0\, e^{-ax}$ decae en la dirección x, mientras la fase evoluciona en la dirección z. Las ondas evanescentes (asociadas a la reflexión total interna) son el ejemplo más importante de este tipo.

1.8. Ondas Armónicas Planas

Definición 1.14 (Onda armónica plana (OAP))**.** Una OAP es la combinación de una onda armónica y una onda plana:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0\, e^{i\omega t}\, e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}, \qquad \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}_0\, e^{i\omega t}\, e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}, \tag{19}$$

con $\vec{E}_0$ y $\vec{B}_0$ independientes de $\vec{r}$ y t.

1.8.1. Condiciones impuestas por las ecuaciones de Maxwell

Una vez propuesto el ansatz de onda plana armónica (19), los operadores diferenciales actúan de forma algebraica. Aplicando las reglas $\partial/\partial t \to i\omega$ y $\nabla \to -i\vec{k}$ (que se siguen directamente al diferenciar $e^{i\omega t - i\vec{k}\cdot\vec{r}}$):

$$\frac{\partial \vec{F}}{\partial t} \to i\omega\vec{F}, \qquad \boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{F} \to -i\,\vec{k}\cdot\vec{F}, \qquad \boldsymbol{\nabla}\times\vec{F} \to -i\,\vec{k}\times\vec{F}.$$

Esta sustitución es exacta para ondas planas y transforma el sistema de ecuaciones en derivadas parciales de Maxwell en el sistema algebraico: Sustituyendo en las ecuaciones (6)–(9):

Ecuación de Maxwell	Resultado
$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$	$\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$
$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$
$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} + \partial_t \vec{B} = \vec{0}$	$\omega \vec{B} = \vec{k} \times \vec{E}$
$(1/\mu_0)\boldsymbol{\nabla} \times \vec{B} = \varepsilon_0 \partial_t \vec{E}$	$\vec{k} \times \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \omega \vec{E}$

1.8.2. Propiedades fundamentales de las OAP

Proposición 1.15 (Transversalidad)**.** *En una OAP, los vectores $\vec{E}$, $\vec{B}$ y $\vec{k}$ forman un triedro mutuamente ortogonal:*

$$\boxed{\vec{k} \perp \vec{E}, \quad \vec{k} \perp \vec{B}, \quad \vec{E} \perp \vec{B}. \qquad (20)}$$

*La luz es una onda **transversal**: las oscilaciones del campo ocurren en el plano perpendicular a la dirección de propagación, lo que es consecuencia directa de las ecuaciones de Maxwell en el vacío.*

Demostración. Las ecuaciones de divergencia (6) *y* (7) *aplicadas a la OAP dan, en forma algebraica:*

$$\vec{k} \cdot \vec{E} = 0, \qquad \vec{k} \cdot \vec{B} = 0.$$

Un vector cuyo producto escalar con $\vec{k}$ es nulo es, por definición, ortogonal a $\vec{k}$. Por tanto, $\vec{k} \perp \vec{E}$ y $\vec{k} \perp \vec{B}$.
De la ley de Faraday en forma algebraica:

$$\omega \vec{B} = \vec{k} \times \vec{E}.$$

El producto vectorial $\vec{k} \times \vec{E}$ es perpendicular a $\vec{E}$ (propiedad del producto vectorial). Luego $\vec{B} \perp \vec{E}$.
Además, $\vec{B}$ y $\vec{k}$ son ya mutuamente perpendiculares, y $\vec{B}$ es paralelo a $\vec{k} \times \vec{E}$, lo que confirma que los tres vectores forman un triedro ortonormal (salvo factor de escala): $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\hat{k} = \vec{k}/k$. □

Proposición 1.16 (Relación de dispersión)**.** *El módulo del vector de onda de una OAP en el vacío satisface:*

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \lambda\nu = c. \qquad (21)$$

donde k es el número de onda (rad/m), λ la longitud de onda (m) y c la velocidad de la luz en el vacío. Esta relación, denominada relación de dispersión*, no es una hipótesis sino una consecuencia de las ecuaciones de Maxwell: la onda plana armónica es solución si y solo si $k = \omega/c$.*

Demostración. Partimos de:

$$\omega\vec{B} = \vec{k} \times \vec{E}.$$

Aplicamos $\vec{k}\times$ *y usamos:*

$$\vec{k} \times \vec{B} = \mu_0\varepsilon_0\omega\vec{E}.$$

$$\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{E}) = \vec{k}(\vec{k} \cdot \vec{E}) - \vec{E}(\vec{k} \cdot \vec{k}) = \mu_0\varepsilon_0\omega^2\vec{E}. \qquad \text{(en OAP, } \vec{k} \cdot \vec{E} = 0\text{)}$$

Luego:

$$-k^2\vec{E} = \mu_0\varepsilon_0\omega^2\vec{E} \quad \Rightarrow \quad k^2 = \mu_0\varepsilon_0\omega^2.$$

Usando:

$$c^{-2} = \mu_0\varepsilon_0,$$

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{\omega}{c}.$$

□

Proposición 1.17 (Relación entre amplitudes)**.** *Las amplitudes de los campos eléctrico y magnético en una OAP satisfacen:*

$$E = c\,B. \tag{22}$$

Dado que $c \approx 3 \times 10^8$ m/s*, el campo magnético es unas* 3×10^8 *veces más pequeño (en unidades SI) que el campo eléctrico. Por este motivo, en muchos problemas de óptica se trabaja únicamente con* $\vec{E}$*, que es también el responsable de la mayoría de los efectos en los detectores (fotodíodos, retina, etc.).*

Demostración. De la ley de Faraday en forma algebraica para la OAP:

$$\omega\vec{B} = \vec{k} \times \vec{E}.$$

Como $\vec{k} \perp \vec{E}$*, el módulo del producto vectorial es* $|\vec{k} \times \vec{E}| = k\,E\sin(90\check{r}) = kE$*, luego:*

$$\omega B = kE.$$

Usando la relación de dispersión $k = \omega/c$*:*

$$B = \frac{k}{\omega}E = \frac{E}{c},$$

lo que equivale a (22)*.* □

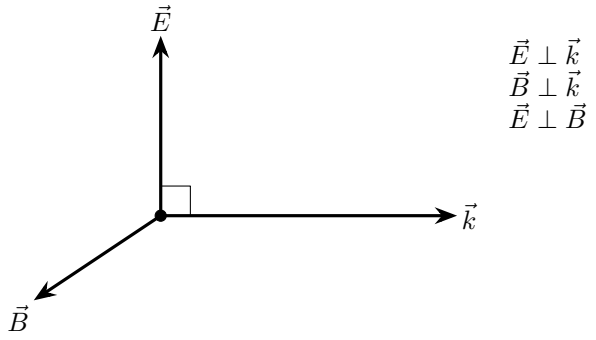


Figura 2: *Triedro ortogonal de una OAP.*

1.9. Polarización de las Ondas Armónicas Planas

Definición 1.18 (Polarización)**.** La *polarización* describe el estado de vibración del vector campo eléctrico en una OAP: concretamente, la figura geométrica que traza el extremo de $\vec{E}$ en un plano transversal fijo a medida que transcurre el tiempo. Para propagación en la dirección z, la transversalidad (20) impone $E_z = 0$, de modo que $\vec{E}$ está confinado al plano XY. Eligiendo convenientemente la referencia de fase de modo que $\delta_x = 0$ y definiendo $\delta = \delta_y - \delta_x$:

$$E_x = E_{0x} \cos(\omega t - kz), \qquad E_y = E_{0y} \cos(\omega t - kz + \delta). \tag{23}$$

El estado de polarización queda completamente determinado por dos parámetros: el cociente de amplitudes E_{0y}/E_{0x} y la diferencia de fase $\delta \in (-\pi, \pi]$.

1.9.1. Elipse de polarización

Proposición 1.19 (Ecuación de la elipse)**.** *Eliminando el argumento temporal de* (23)*:*

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\,\frac{E_x E_y}{E_{0x} E_{0y}} \cos\delta = \sin^2\delta. \tag{24}$$

Demostración. De (23)*:*

$$\cos(\omega t - kz) = \frac{E_x}{E_{0x}}.$$

Expandiendo E_y:

$$\frac{E_y}{E_{0y}} = \frac{E_x}{E_{0x}} \cos\delta - \sin(\omega t - kz) \sin\delta.$$

Despejando el seno y elevando al cuadrado:

$$\sin^2(\omega t - kz) = \frac{1}{\sin^2\delta} \left(\frac{E_y}{E_{0y}} - \frac{E_x}{E_{0x}} \cos\delta\right)^2.$$

Usando la identidad:

$$\sin^2\phi + \cos^2\phi = 1,$$

sustituimos:

$$\cos\phi = \frac{E_x}{E_{0x}},$$

y obtenemos:

$$1 - \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 = \frac{1}{\sin^2\delta}\left(\frac{E_y}{E_{0y}} - \frac{E_x}{E_{0x}}\cos\delta\right)^2.$$

Multiplicando por $\sin^2\delta$*:*

$$\sin^2\delta - \sin^2\delta\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 = \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 + \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2\cos^2\delta - 2\frac{E_xE_y}{E_{0x}E_{0y}}\cos\delta.$$

Reordenando términos y usando:

$$\sin^2\delta + \cos^2\delta = 1,$$

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\frac{E_xE_y}{E_{0x}E_{0y}}\cos\delta = \sin^2\delta.$$

que es (24). □

1.9.2. Vector de Jones

Definición 1.20 (Vector de Jones)**.** Toda la información sobre el estado de polarización de una OAP monocromática queda codificada en el *vector de Jones*, que es un vector columna complejo de dos componentes:

$$\vec{J} = \begin{pmatrix} E_{0x} \\ E_{0y}\, e^{i\delta} \end{pmatrix}. \tag{25}$$

Los módulos de las componentes dan las amplitudes en cada dirección transversal, y la fase relativa δ determina la forma de la elipse de polarización. Dos vectores de Jones que difieran solo en un factor de fase global $e^{i\phi}$ describen el mismo estado de polarización (son físicamente equivalentes).

1.9.3. Tipos de polarización

Polarización lineal

Proposición 1.21. *La luz está linealmente polarizada cuando* $\delta = m\pi$ *(*$m \in \mathbb{Z}$*). El campo vibra en una dirección fija de azimut* α*:*

$$\tan\alpha = \frac{E_{0y}}{E_{0x}}, \qquad \vec{J} = \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \pm\sin\alpha \end{pmatrix}. \tag{26}$$

Casos particulares normalizados:

$$\alpha = 0^\circ:\ \vec{J} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha = 90^\circ:\ \vec{J} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha = 45^\circ:\ \vec{J} = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Demostración. Tomamos la condición:

$$\delta = m\pi.$$

Entonces, la ecuación (24) *se reduce a:*

$$\left(\frac{E_y}{E_{0y}} \mp \frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 = 0.$$

De ahí:

$$\frac{E_y}{E_x} = \pm\frac{E_{0y}}{E_{0x}}.$$

La pendiente de esa recta es:

$$\tan\alpha = \pm\frac{E_{0y}}{E_{0x}}.$$

□

Polarización circular

Proposición 1.22. *La luz está circularmente polarizada cuando $E_{0x} = E_{0y} = E_0$ y $\delta = (2m+1)\pi/2$. La elipse degenera en una circunferencia:*

$$\textit{Dextrógira } (\delta = +\tfrac{\pi}{2}): \ \vec{J} = E_0\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}; \qquad \textit{Levógira } (\delta = -\tfrac{\pi}{2}): \ \vec{J} = E_0\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix}. \tag{27}$$

Demostración. Tomamos:

$$E_{0x} = E_{0y} = E_0, \qquad \cos\delta = 0.$$

Entonces, la ecuación (24) *queda:*

$$\frac{E_x^2}{E_0^2} + \frac{E_y^2}{E_0^2} = 1.$$

Esta es una circunferencia de radio E_0. □

Polarización elíptica

Proposición 1.23. *La luz está elípticamente polarizada cuando $E_{0x} \neq E_{0y}$ y $\delta = (2m+1)\pi/2$:*

$$\textit{Dextrógira: } \vec{J} = \begin{pmatrix}E_{0x}\\ iE_{0y}\end{pmatrix}; \qquad \textit{Levógira: } \vec{J} = \begin{pmatrix}E_{0x}\\ -iE_{0y}\end{pmatrix}. \tag{28}$$

Luz despolarizada

Definición 1.24 (Luz natural)**.** La luz natural o despolarizada es aquella en la que las amplitudes E_{0x}, E_{0y} y la diferencia de fase $\delta(t)$ fluctúan rápida y aleatoriamente

en el tiempo, de forma que el promedio temporal de cualquier estado de polarización definido es nulo. No puede describirse con un vector de Jones fijo. Matemáticamente, requiere del formalismo de la *matriz de coherencia* o de los *parámetros de Stokes*, que permiten caracterizar estadísticamente el estado de polarización.

La *luz parcialmente polarizada* es superposición incoherente de luz completamente polarizada (descrita por un vector de Jones) y luz despolarizada; el grado de polarización $p = I_{\text{pol}}/I_{\text{total}}$ (con $0 \leq p \leq 1$) cuantifica la fracción polarizada.

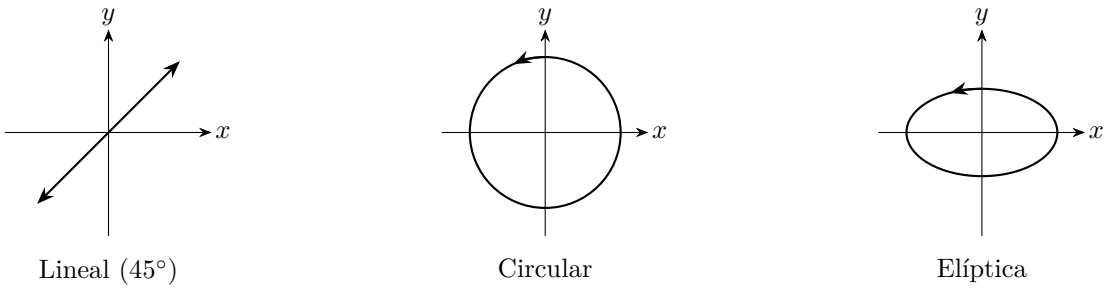


Figura 3: *Tipos de polarización: lineal, circular y elíptica. Las flechas indican el sentido de rotación dextrógiro.*

Tipo	Condición sobre δ	Condición sobre amplitudes
Lineal	$\delta = m\pi$	cualquiera
Circular	$\delta = (2m+1)\pi/2$	$E_{0x} = E_{0y}$
Elíptica	$\delta = (2m+1)\pi/2$	$E_{0x} \neq E_{0y}$
General	δ arbitrario	amplitudes arbitrarias

1.10. Intensidad de las Ondas Armónicas

Definición 1.25 (Vector de Poynting)**.** El *vector de Poynting* $\vec{S}$ describe la potencia electromagnética transportada por unidad de área perpendicular a la dirección de propagación (W/m^2) y su dirección de flujo. Su expresión en el vacío en términos de los campos reales es:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\,\vec{E}_r \times \vec{B}_r. \tag{29}$$

donde el subíndice r recuerda que deben usarse los campos reales, no las amplitudes complejas. El vector de Poynting se obtiene del *teorema de Poynting*, que expresa la conservación local de energía electromagnética:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{S} = -\vec{j} \cdot \vec{E},$$

donde $u = \frac{1}{2}(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2)$ es la densidad de energía del campo y el miembro derecho es la potencia cedida por el campo a las corrientes. En el vacío sin fuentes, $\vec{j} = \vec{0}$ y la energía se conserva localmente.

1.10.1. Intensidad de una onda armónica plana

Proposición 1.26. *Para una OAP* $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos\left(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r}\right)$*, la intensidad (promedio temporal) es:*

$$\boxed{I = \langle S \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}. \qquad (30)}$$

donde I *es la intensidad (promedio temporal del módulo del vector de Poynting),* E_0 *la amplitud del campo eléctrico,* μ_0 *la permeabilidad del vacío y* $\langle\cdot\rangle$ *denota el promedio temporal. La energía se propaga en la dirección de* $\vec{k}$ *y es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico.*

Demostración. Partimos de:

$$\vec{B} = \frac{1}{\omega}\,\vec{k}\times\vec{E}.$$

Usando esta relación en el vector de Poynting:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0\omega}\,\vec{E}\times(\vec{k}\times\vec{E}) = \frac{1}{\mu_0\omega}\left[\vec{k}E^2 - \vec{E}(\vec{k}\cdot\vec{E})\right] = \frac{E^2}{\mu_0\omega}\,\vec{k}.$$

(onda transversal: $\vec{k}\cdot\vec{E} = 0$)
Para una OAP real:

$$E(t) = E_0\cos\left(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r}\right) \quad\Rightarrow\quad E^2(t) = E_0^2\cos^2(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r}).$$

Entonces:

$$S(t) = \frac{k}{\mu_0\omega}E_0^2\cos^2(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r}).$$

Promediando en un periodo:

$$\langle S\rangle = \frac{k}{\mu_0\omega}E_0^2\langle\cos^2\rangle = \frac{k}{\mu_0\omega}E_0^2\cdot\frac{1}{2} = \frac{E_0^2\,k}{2\mu_0\omega} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}.$$

□

1.10.2. Intensidad de una onda armónica no plana

Para $\vec{E} = \vec{E}_0(\vec{r})\,e^{i\omega t}$, $\vec{B} = \vec{B}_0(\vec{r})\,e^{i\omega t}$, tomando partes reales y promediando en el tiempo (los términos a $e^{\pm 2i\omega t}$ se anulan en el promedio):

$$\boxed{\langle\vec{S}\rangle = \frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}\left(\vec{E}_0\times\vec{B}_0^*\right). \qquad (31)}$$

Observación. La ecuación (31) es el resultado general. Para una OAP, $\vec{B}_0 = (k/\omega)\,\hat{k}\times\vec{E}_0$, y se recupera (30).

2. Tema 2: Interacción Radiación–Materia

2.1. Introducción

El Tema 1 estableció que la luz es una onda electromagnética armónica plana (OAP) que se propaga en el vacío satisfaciendo las ecuaciones de Maxwell. Sus propiedades fundamentales —deducidas directamente de esas ecuaciones— son:

- $\vec{B} \perp \vec{E} \perp \vec{k}$: onda estrictamente transversal.
- Relación de dispersión $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$, con $\lambda\nu = c$.
- Relación entre amplitudes $E = cB$.
- Estado de polarización completamente caracterizado por el vector de Jones $\vec{J} = \left(E_{0x},\, E_{0y}\, e^{i\delta}\right)^T$.

Hasta aquí, el estudio ha sido puramente formal: hemos analizado la propagación de la luz en el vacío sin preguntarnos cómo interacciona con la materia. Ahora pasamos a estudiar la **interacción de la radiación electromagnética con la materia** desde el punto de vista clásico microscópico (modelo de Lorentz, 1878). El mecanismo fundamental es:

1. La onda incidente ejerce la fuerza de Lorentz sobre las cargas eléctricas del medio (electrones y núcleos).
2. Estas cargas, al acelerarse de forma oscilatoria, actúan como dipolos oscilantes y emiten a su vez radiación electromagnética en todas las direcciones (*scattering*).
3. La competencia entre la frecuencia incidente ω y la frecuencia natural de oscilación del átomo ω_0 determina la cantidad de energía intercambiada y los fenómenos observables (dispersión, absorción, índice de refracción).

Observación. En este tema trabajamos en el límite de átomos muy separados (medio *ópticamente diluido*): la onda interacciona con cada átomo de forma independiente y los campos reemitidos por un átomo no afectan a sus vecinos. Este régimen se supera en el Tema 3, donde los efectos colectivos generan el índice de refracción del medio.

2.2. Cargas Libres y Cargas Ligadas

Definición 2.1 (Carga libre)**.** Una carga libre es aquella sin estructura interna relevante para el problema (típicamente un electrón). Se caracteriza por su carga q, masa m y posición $\vec{r}(t)$. Puede moverse libremente bajo la acción de los campos.

2.2.1. Aproximación para cargas libres

La fuerza de Lorentz sobre una carga libre es:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}.$$

Usando $E = cB$ y estimando los órdenes de magnitud:

$$\left|\frac{q\vec{v}\times\vec{B}}{q\vec{E}}\right| = \frac{|\vec{v}||\vec{B}|\sin\alpha}{|\vec{E}|} = \frac{|\vec{v}|\sin\alpha}{c} \ll 1 \quad \text{para } |\vec{v}| \ll c.$$

Proposición 2.2 (Aproximación no relativista)**.** *Para cargas cuya velocidad es no relativista ($|\vec{v}| \ll c$), el término magnético es despreciable y la fuerza de Lorentz se reduce a:*

$$\vec{F} \approx q\vec{E}. \tag{32}$$

Definición 2.3 (Carga ligada)**.** Una carga ligada es aquella con estructura interna relevante (típicamente un átomo). Se describe mediante la distancia $\vec{r}(t)$ entre los centros de gravidad de las cargas positiva y negativa.

El campo eléctrico externo polariza el átomo, separando el núcleo del electrón y generando un *momento dipolar*:

$$\text{ı} = q\,\vec{r}(t). \tag{33}$$

Una vez perturbado, el átomo tiende a volver a su posición de equilibrio mediante una **fuerza recuperadora** proporcional al desplazamiento:

$$\vec{F}_{\text{rec}} = -m\omega_0^2\,\vec{r}, \tag{34}$$

análoga a la de un oscilador armónico con frecuencia natural ω_0.

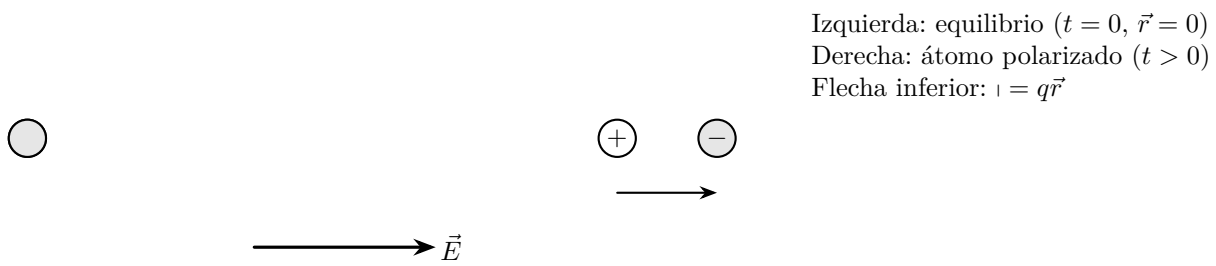


Figura 4: *Polarización de un átomo bajo un campo eléctrico externo. En equilibrio ($t = 0$) los centros de gravedad coinciden; bajo $\vec{E}$ se separan generando un dipolo $\text{ı} = q\vec{r}$.*

2.3. Modelo Atómico de Lorentz

El modelo de Lorentz es un modelo **clásico** de la interacción radiación-materia propuesto por Hendrik Antoon Lorentz a finales del siglo XIX. A pesar de su carácter clásico —los átomos son cuánticos—, captura correctamente la física de la dispersión, la absorción y el índice de refracción en muchos regímenes de interés práctico, y sus predicciones coinciden cualitativamente con los resultados de la mecánica cuántica. Describe el átomo como un **oscilador armónico amortiguado y forzado**.

2.3.1. Hipótesis del modelo

Existe un estado natural en el que no se produce radiación. En ausencia de excitación, los centros de gravedad de las cargas positiva y negativa coinciden: $\vec{r}(t) = 0$ y $\text{ı} = 0$.

Una fuerza lineal se opone a que el átomo sea desplazado de su estado fundamental:

$$\vec{F}_{\text{rec}} = -m\omega_0^2\,\vec{r},$$

donde ω_0 es la *frecuencia de resonancia natural* del átomo. Simboliza el carácter armónico del potencial interno.

Se introduce una fuerza de rozamiento que describe las pérdidas irreversibles de energía (radiación emitida u otros mecanismos):

$$\vec{F}_{\text{roz}} = -m\gamma\,\dot{\vec{r}},$$

con coeficiente de amortiguamiento:

$$\gamma = \frac{q^2\omega^2}{6\pi\varepsilon_0 mc^3}. \tag{35}$$

Observación. De las ecuaciones de Maxwell sabemos que las cargas aceleradas emiten ondas electromagnéticas, y estas transportan energía. El término de amortiguamiento (35) es precisamente la tasa a la que el sistema pierde esa energía.

2.3.2. Ecuación de evolución

Aplicando la segunda ley de Newton con las tres fuerzas descritas más la fuerza de Lorentz del campo incidente (y utilizando la aproximación (32)):

$$\boxed{\ddot{\vec{r}} + \gamma\,\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\,\vec{r} = \frac{q}{m}\vec{E}_0\,e^{i\omega t}. \qquad (36)}$$

Esta es la ecuación de un **oscilador armónico amortiguado y forzado**, en la que cada término tiene su interpretación física:

- $+\omega_0^2\vec{r}$: término elástico (fuerza recuperadora, de signo opuesto al desplazamiento).
- $+\gamma\,\dot{\vec{r}}$: término disipativo (amortiguamiento por radiación emitida u otros mecanismos de pérdida).
- $(q/m)\vec{E}_0\,e^{i\omega t}$: forzamiento externo oscilante (campo electromagnético incidente).

La solución general es suma de la solución homogénea (transitoria, que decae con constante de tiempo $\tau \sim 1/\gamma \sim 10^{-8}$ s) y la solución particular estacionaria. En óptica, el transitorio es irrelevante y se trabaja siempre con el régimen estacionario.

Observación. Para *cargas libres* ($\omega_0 = 0$, como los electrones de conducción en un metal), la ecuación (36) se reduce al oscilador forzado sin término elástico, con $\vec{r}$ como posición absoluta de la carga libre. Para *cargas ligadas* (electrones de valencia), $\vec{r}$ es el desplazamiento relativo entre el centro de gravedad del cortejo electrónico y el núcleo, y ω_0 es la frecuencia de resonancia atómica.

2.3.3. Aproximaciones para resolver la ecuación

La ecuación (36) se simplifica con dos aproximaciones:

Se ignora la dependencia espacial del campo eléctrico en la posición del electrón. Esto está justificado porque:

$$k \cdot r \sim \frac{2\pi}{\lambda} \cdot r \approx \frac{1\,\text{Å}}{400\,\text{nm}} \approx 2.5 \times 10^{-4} \ll 1,$$

por lo que $e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} \approx 1$ y el campo actúa uniformemente sobre el átomo: $\vec{E}(\vec{r},t) \approx \vec{E}_0 e^{i\omega t}$. Usando $B = E/c$ y la aproximación no relativista, el término magnético de la fuerza de Lorentz es despreciable frente al eléctrico (ecuación (32)).

2.3.4. Solución de la ecuación de evolución

Proposición 2.4 (Solución estacionaria)**.** *La solución particular de* (36) *en régimen estacionario es:*

$$\vec{r}(t) = \frac{q/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}\,\vec{E}_0\,e^{i\omega t}. \tag{37}$$

Demostración. Proponemos la solución armónica:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0\,e^{i\omega t}.$$

Entonces:

$$\dot{\vec{r}} = i\omega\vec{r}_0 e^{i\omega t}, \qquad \ddot{\vec{r}} = -\omega^2\vec{r}_0 e^{i\omega t}.$$

Sustituyendo en (36)*:*

$$(-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2)\vec{r}_0\,e^{i\omega t} = \frac{q}{m}\vec{E}_0\,e^{i\omega t}.$$

Simplificando $e^{i\omega t}$ y despejando $\vec{r}_0$:

$$\vec{r}_0 = \frac{q/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}\,\vec{E}_0.$$

□

2.3.5. Análisis de la solución: desfase

Separando r_0 en partes real e imaginaria (con E_0 real):

$$r_0 = \frac{q}{m}\,E_0\left[\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} - i\frac{\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}\right] = |r_0|\,e^{-i\alpha},$$

con el ángulo de desfase:

$$\tan\alpha = \frac{\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}. \tag{38}$$

El módulo de la amplitud de oscilación es:

$$|r_0| = \frac{(q/m)\,E_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}}, \qquad |_0 = q\,r_0. \tag{39}$$

Régimen	Condición	α	Interpretación
En fase	$\omega \ll \omega_0$	0	Campo y movimiento en fase; el dipolo sigue adiabáticamente al campo
Resonancia	$\omega = \omega_0$	$\pi/2$	Velocidad en fase con el campo; transferencia máxima de energía
Oposición	$\omega \gg \omega_0$	π	Inercia domina; movimiento opuesto al campo
Carga libre	$\omega_0 = 0$	π	Igual que el régimen de oposición

Observación. La condición de transferencia máxima de energía a la resonancia ($\alpha = \pi/2$) tiene un paralelo mecánico exacto: un columpio gana energía máximamente cuando se empuja cuando está en el extremo de su recorrido (velocidad cero), es decir, en cuadratura de fase con la excitación. Este criterio —velocidad en fase con la fuerza— es universal para todos los osciladores forzados, independientemente del mecanismo de pérdida. La anchura espectral de la resonancia es $\Delta\omega \approx \gamma$, por lo que la calidad del resonador es $Q = \omega_0/\gamma$.

2.4. Potencia Transferida a la Carga

Definición 2.5 (Potencia transferida)**.** La potencia instantánea que el campo electromagnético transfiere a la carga es el trabajo que la fuerza de Lorentz realiza por unidad de tiempo:

$$W_{\text{inst}} = \vec{F} \cdot \dot{\vec{r}} \approx q\vec{E} \cdot \dot{\vec{r}}.$$

Al ser una cantidad oscilatoria, se toma el promedio temporal, análogamente a como se hace con el vector de Poynting:

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \operatorname{Re}(\vec{E}_0 \times \vec{B}_0^*).$$

Proposición 2.6 (Potencia media transferida)**.** *La potencia media transferida a la carga es:*

$$\boxed{\langle W \rangle = \frac{q^2}{2m} \frac{\gamma\omega^2}{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + \gamma^2\omega^2} E_0^2. \qquad (40)}$$

Demostración. Usando la regla del promedio para productos de campos armónicos:

$$\langle W \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{q\vec{E} \cdot \dot{\vec{r}}^*\}.$$

Tomamos:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i\omega t}, \qquad \dot{\vec{r}}^* = (-i\omega)\vec{r}_0^* e^{-i\omega t}.$$

$$\langle W \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{qE_0\, e^{i\omega t} \cdot (-i\omega) r_0^* e^{-i\omega t}\} = \frac{q\omega E_0}{2} \operatorname{Im}\{r_0^*\}.$$

Tomando la parte imaginaria de r_0:

$$r_0 = \frac{q/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega} E_0 = \frac{q}{m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} E_0,$$

$$\mathrm{Im}\{r_0^*\} = \frac{q/m \cdot \gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} E_0.$$

Sustituyendo se obtiene (40). □

Observación. La potencia transferida tiene carácter dispersivo (de tipo Lorentziano) en ω: es máxima cuando $\omega \approx \omega_0$ (resonancia) y decrece rápidamente fuera de ella con una anchura $\Delta\omega \approx \gamma$. Esta absorción selectiva en frecuencia es la base física de las líneas espectrales de absorción. Macroscópicamente, en un medio con N átomos por unidad de volumen, la potencia absorbida conduce a la *ley de Beer-Lambert*: la intensidad decae exponencialmente con la distancia recorrida en el medio, $I(z) = I_0\, e^{-\alpha_{\mathrm{abs}} z}$, donde el coeficiente de absorción $\alpha_{\mathrm{abs}} = 2k_0\kappa$ es proporcional a la parte imaginaria del índice complejo.

2.5. Potencia Esparcida por la Carga

2.5.1. Tipos de medios ópticos

Definición 2.7 (Medio ópticamente diluido)**.** Un medio es *ópticamente diluido* cuando el número de partículas por volumen de longitud de onda es pequeño:

$$\frac{N_{\text{átomos}}}{\lambda^3} \leq 1.$$

Las cargas están muy separadas entre sí y no interactúan mutuamente. Cada átomo puede tratarse de forma independiente.

Definición 2.8 (Medio ópticamente denso)**.** Un medio es *ópticamente denso* cuando:

$$\frac{N_{\text{átomos}}}{\lambda^3} > 1.$$

Las interacciones entre cargas producen efectos constructivos o destructivos (interferencias, dispersión, absorción).

2.5.2. Esparcimiento (*scattering*)

En un medio diluido, la potencia reemitida por la carga es igual a la potencia que el campo le transfiere. Sustituyendo γ de (35) en (40):

$$\boxed{P_{\mathrm{esp}} = A\, \frac{\omega^4}{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + \gamma^2\omega^2}, \qquad A = \frac{q^4 E_0^2}{12\pi\varepsilon_0 m^2 c^3} = \text{cte}. \tag{41}}$$

Este fenómeno —la reemisión de radiación en todas las direcciones por una carga excitada— se denomina **esparcimiento** o *scattering*.

2.5.3. Casos particulares

Analizamos tres regímenes de frecuencia:

Frecuencia muy alta: $\omega \gg \omega_0$

$$\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + \gamma^2\omega^2 \approx \omega^4,$$

$$P_{\text{esp}} \approx A = \text{cte}. \tag{42}$$

La potencia reemitida es constante e independiente de ω. La carga responde como libre ($\omega_0 \to 0$).

Resonancia: $\omega = \omega_0$

$$\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + \gamma^2\omega^2 \approx \gamma^2\omega_0^2,$$

$$P_{\text{esp}} \approx A\,\frac{\omega_0^2}{\gamma^2}. \tag{43}$$

La potencia es muy grande (máximo), ya que $\gamma \ll \omega_0$ en general. Su valor depende de la frecuencia propia del átomo.

Frecuencia muy baja: $\omega \ll \omega_0$ — **Esparcimiento de Rayleigh**

$$\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + \gamma^2\omega^2 \approx \omega_0^4,$$

$$\boxed{P_{\text{esp}} \approx A\,\frac{\omega^4}{\omega_0^4} \propto \frac{1}{\lambda^4}.} \tag{44}$$

La potencia esparcida crece con la cuarta potencia de la frecuencia (o inversamente con λ^4). Este es el **esparcimiento de Rayleigh**.

Régimen	Condición	P_{esp}	Nombre
Alta frecuencia	$\omega \gg \omega_0$	$\approx A$	–
Resonancia	$\omega = \omega_0$	$\approx A\omega_0^2/\gamma^2$	Resonancia óptica
Baja frecuencia	$\omega \ll \omega_0$	$\propto \omega^4/\omega_0^4$	Rayleigh

2.6. Esparcimiento del Cielo — Color del Cielo

2.6.1. Esparcimiento de Rayleigh en la atmósfera

La atmósfera está compuesta principalmente por moléculas de N_2, O_2, H_2O, CO_2, cuya frecuencia de resonancia se encuentra en el ultravioleta:

$$\omega_0^{\text{atm}} \sim 3 \times 10^{15} \text{ rad/s} \quad (\lambda_0 \approx 300 \text{ nm}).$$

Como la luz visible cumple $\omega_{\text{vis}} \ll \omega_0^{\text{atm}}$, se aplica el régimen de Rayleigh (44):

$$P_{\text{esp}} \propto \omega^4 \propto \frac{1}{\lambda^4}.$$

A menor longitud de onda, mayor esparcimiento:

Color	λ (nm)	ω relativo
Violeta/Azul	400–490	mayor $\omega \to$ mayor esparcimiento
Verde	555	
Amarillo	589	
Rojo	630–750	menor $\omega \to$ menor esparcimiento

2.6.2. Los tres casos del cielo

La dependencia $P_{\text{esp}} \propto 1/\lambda^4$ del esparcimiento de Rayleigh implica que la luz de corta longitud de onda (violeta, azul) se esparce con mucha más eficacia que la de larga longitud de onda (rojo, naranja). La relación de intensidades esparcidas entre el azul ($\lambda \approx 450$ nm) y el rojo ($\lambda \approx 650$ nm) es aproximadamente $(650/450)^4 \approx 4.4$: el azul se esparce más de cuatro veces más que el rojo.

La luz solar (blanca) recorre un camino corto dentro de la atmósfera. El azul y el violeta son preferentemente esparcidos lateralmente, de modo que el haz que llega directamente al observador se empobrece en esas longitudes de onda y resulta enriquecido en amarillo y naranja: el Sol parece **amarillo-blanco**.

La luz llega al observador *indirectamente*, tras haber sido esparcida por las moléculas de la atmósfera en múltiples eventos de Rayleigh. Los fotones azules y violetas son los más esparcidos y los que con mayor probabilidad alcanzan al observador desde cualquier dirección lateral. Por eso el cielo aparece **azul**. El violeta es aún más esparcido que el azul, pero la sensibilidad del ojo humano es menor en ese extremo del espectro.

En el horizonte, la luz solar debe atravesar un espesor de atmósfera unas 40 veces mayor que al mediodía. Tras este largo trayecto, los fotones azules y violetas han sido casi totalmente esparcidos y han abandonado el haz; solo los colores de baja frecuencia (rojo, naranja, amarillo) sobreviven el viaje. El cielo y el Sol aparecen **naranja-rojizo**.

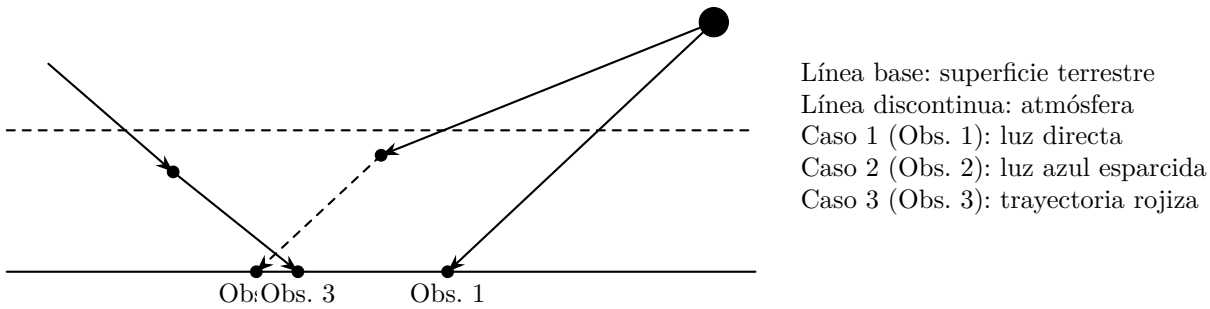


Figura 5: *Esquema del esparcimiento de Rayleigh para los tres casos: visión directa del Sol (Obs. 1), cielo lateral (Obs. 2) y atardecer (Obs. 3).*

2.7. Polarización de la Luz Esparcida

Definición 2.9 (Dipolo oscilante)**.** Cuando un campo eléctrico linealmente polarizado incide sobre una carga, la excita a oscilar a lo largo de la dirección de $\vec{E}$. El electrón acelerado actúa como un *dipolo oscilante*, emitiendo radiación en todas las direcciones salvo a lo largo del propio eje de oscilación.

2.7.1. Distribución angular de la emisión

La potencia emitida por un dipolo oscilante en función del ángulo θ (medido respecto al eje de oscilación) es:

$$\frac{dP}{d\Omega} \propto \sin^2\theta. \tag{45}$$

donde Ω es el ángulo sólido de observación y θ el ángulo medido respecto al eje de oscilación del dipolo.

Consecuencias:

- En la dirección $\theta = 0°$ (eje de oscilación): $dP/d\Omega = 0$. No hay emisión.
- En la dirección $\theta = 90°$ (perpendicular al eje): emisión máxima.

2.7.2. Polarización del cielo

Cuando luz solar no polarizada incide sobre las moléculas de la atmósfera, cada molécula responde en el plano de $\vec{E}$. Para un observador que mire en una dirección perpendicular al Sol:

Proposición 2.10 (Polarización de la luz esparcida)**.** *La luz esparcida en dirección perpendicular al rayo solar está* ***completamente polarizada linealmente****, con $\vec{E}$ perpendicular al plano que contiene el Sol, la molécula y el observador.*

> *Demostración. Descomponemos la luz no polarizada en dos componentes lineales ortogonales:*
>
> $$\vec{E}_{\parallel}, \qquad \vec{E}_{\perp}.$$
>
> *La componente $\vec{E}_{\parallel}$ induce un dipolo oscilando en el plano Sol–molécula–observador. Para esa componente, la dirección hacia el observador coincide con el eje de oscilación del*

dipolo, de modo que:

$$\theta = 0^\circ \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{dP}{d\Omega}\right|_{\parallel} \propto \sin^2\theta = 0.$$

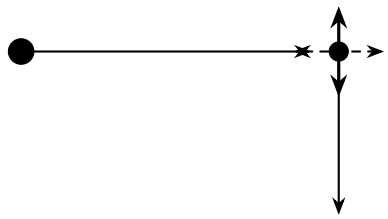
La componente $\vec{E}_\perp$ induce un dipolo perpendicular a ese plano. Hacia el observador, en ese caso:

$$\theta = 90^\circ,$$

por tanto:

$$\left.\frac{dP}{d\Omega}\right|_{\perp} \propto \sin^2\theta = 1.$$

Así, la radiación observada procede solo de $\vec{E}_\perp$. Por tanto, la luz observada queda polarizada en la dirección $\vec{E}_\perp$. □



Punto izquierdo: Sol
Punto central: molécula
Flecha vertical: observador
Segmento sólido: componente $\vec{E}_\perp$
Segmento discontinuo: $\vec{E}_\parallel \to 0$

Figura 6: *Polarización de la luz esparcida a 90° del Sol. Solo la componente $\vec{E}_\perp$ llega al observador.*

Observación. Este efecto es observable experimentalmente: el cielo lateral al Sol (a 90°) está parcialmente polarizado y puede detectarse con un filtro polarizador. Las abejas y otros insectos usan esta polarización para orientarse.

3. Tema 3: Propagación de Ondas en Medios Materiales

3.1. Introducción

Los temas anteriores estudiaron la propagación de la luz en el vacío y su interacción microscópica con cargas aisladas. Ahora afrontamos la pregunta físicamente más rica: **¿cómo se propaga la luz dentro de un medio material?**

La clave conceptual está en que un medio material contiene un número enorme de átomos por unidad de volumen. Cada átomo responde al campo incidente tal como se estudió en el Tema 2, pero en un medio denso los campos reemitidos por todos los átomos se superponen coherentemente, modificando el campo total. Este efecto colectivo da lugar a fenómenos nuevos: la onda se propaga con una velocidad diferente de c (índice de refracción real η), puede atenuarse exponencialmente (absorción, cuantificada por κ), y su longitud de onda efectiva en el medio es $\lambda_{\text{med}} = \lambda_0/\eta$.

Los objetivos del tema son dos:

1. Resolver las ecuaciones de Maxwell macroscópicas (promediadas espacialmente) en la materia, para obtener una *permitividad dieléctrica generalizada* ε_{gen} que incorpore simultáneamente los efectos de cargas libres (conductividad) y de cargas ligadas (polarización dieléctrica).
2. Obtener el *índice de refracción complejo* $n_c = \eta - i\kappa$, que determina completamente la propagación de la luz en el medio: velocidad de fase, atenuación (longitud de penetración), longitud de onda efectiva y reflectividad de las interfaces.

Observación. Las ecuaciones de Maxwell siguen siendo la base exacta, pero ahora las fuentes ρ y $\vec{j}$ incluyen contribuciones de cargas libres (corrientes de conducción) y de cargas ligadas (polarización $\vec{P}$ y magnetización $\vec{M}$ del medio). El paso clave del Tema 3 es el tránsito de la descripción microscópica a la descripción macroscópica mediante un promedio espacial sobre una escala intermedia $a \ll \Delta V \ll \lambda^3$.

3.2. Medios Ópticamente Densos

Definición 3.1 (Medio ópticamente diluido)**.** Un medio es ópticamente diluido cuando el número de átomos por volumen de longitud de onda es pequeño:

$$\frac{N_{\text{átomos}}}{\lambda^3} \leq 1.$$

Las cargas están muy separadas y no interactúan entre sí. Cada átomo puede tratarse de forma independiente (Tema 2).

Definición 3.2 (Medio ópticamente denso)**.** Un medio es ópticamente denso cuando:

$$\frac{N_{\text{átomos}}}{\lambda^3} > 1.$$

Las interacciones entre cargas producen efectos constructivos o destructivos. El campo total sobre cada átomo es la suma del campo incidente y los campos reemitidos por

todos los demás:

$$\vec{E}_{\text{tot}} = \vec{E}_{\text{inc}} + \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i. \tag{46}$$

Ejemplo 3.1 (Densidad óptica según λ)**.** Consideramos un sólido con densidad 10^{22} átomos/cm^3.

- Para $\lambda = 600$ nm: $N/\lambda^3 = 10^{22}/(600 \times 10^{-7})^3$ cm^{-3} $\approx 4.6 \times 10^3 \gg 1$. **Medio denso.**
- Para $\lambda = 0{,}1$ nm (rayos X): $N/\lambda^3 = 10^{22}/(10^{-8})^3 = 10^{22}/10^{-24} = 10^{46}$ cm^{-3}. Todos los átomos interactúan coherentemente.

3.3. Ecuaciones de Maxwell en la Materia: Ecuaciones Macroscópicas

3.3.1. Del nivel microscópico al macroscópico

Las ecuaciones de Maxwell son exactas a nivel microscópico, pero contienen las contribuciones de cada carga individual, lo que las hace inmanejables para describir un sólido con $\sim 10^{22}$ electrones/cm^3. Para describir la materia ópticamente es necesario **promediar espacialmente** sobre un volumen ΔV que satisfaga la doble condición:

$$a^3 \ll \Delta V \ll \lambda^3,$$

donde $a \sim 10^{-10}$ m es el tamaño atómico. Este volumen contiene muchos átomos (promedio estadístico bien definido) pero es mucho menor que el cubo de la longitud de onda (resolución óptica preservada).

Un resultado fundamental es que las derivadas espaciales y el promedio conmutan bajo estas condiciones:

$$\left\langle \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} \right\rangle = \frac{\partial \langle \vec{E} \rangle}{\partial x}. \tag{47}$$

Por tanto, las ecuaciones de Maxwell promediadas tienen la misma estructura formal que las microscópicas, pero con ρ y $\vec{j}$ reemplazados por sus promedios macroscópicos. El resultado son las ecuaciones macroscópicas (52)–(55), que se obtienen una vez se descomponen esos promedios.

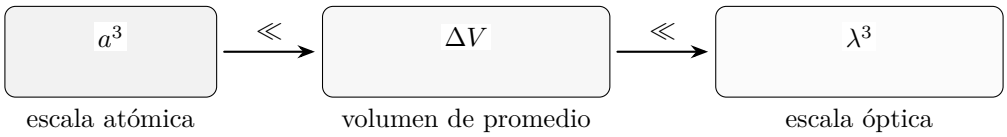


Figura 7: *Jerarquía de escalas usada para pasar de la descripción microscópica a la macroscópica:* $a^3 \ll \Delta V \ll \lambda^3$.

3.3.2. Descomposición de cargas y corrientes

Proposición 3.3 (Densidad de carga promediada)**.** *La densidad de carga total se descompone en cargas libres y ligadas:*

$$\langle \rho \rangle = \rho_{libre} - \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{P}, \tag{48}$$

donde $\vec{P}$ es la polarización eléctrica *(momento dipolar por unidad de volumen):*

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{j \in \Delta V} q_j \, \vec{r}_j. \tag{49}$$

Proposición 3.4 (Densidad de corriente promediada)**.** *La densidad de corriente total se descompone en:*

$$\langle \vec{j} \rangle = \vec{j}_{libre} + \boldsymbol{\nabla} \times \vec{M} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}, \tag{50}$$

donde $\vec{M}$ es la magnetización *(momento dipolar magnético por unidad de volumen).*

3.3.3. Ecuaciones de Maxwell macroscópicas

Sustituyendo (48) y (50) en las ecuaciones microscópicas y definiendo los vectores auxiliares:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}, \qquad \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M}, \tag{51}$$

donde $\vec{D}$ es el desplazamiento eléctrico, $\vec{H}$ el campo magnético auxiliar, $\vec{P}$ la polarización eléctrica y $\vec{M}$ la magnetización del medio. se obtienen las **ecuaciones de Maxwell macroscópicas**:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_{\text{libre}}, \tag{52}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \tag{53}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}, \tag{54}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}_{\text{libre}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}. \tag{55}$$

3.4. Relaciones de Constitución y Permitividad Generalizada

Las ecuaciones de Maxwell macroscópicas (52)–(55) contienen cuatro vectores ($\vec{D}$, $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{H}$) y la densidad de corriente libre. Las *relaciones de constitución* conectan estos vectores mediante propiedades del medio.

3.4.1. Primera relación: permitividad eléctrica

La respuesta dieléctrica del medio es lineal con el campo: $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$, donde χ_e es la susceptibilidad eléctrica. Entonces:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}, \qquad \varepsilon_r = 1 + \chi_e. \tag{56}$$

donde ε_r es la permitividad relativa del medio.

3.4.2. Segunda relación: permeabilidad magnética

Análogamente, $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$:

$$\vec{B} = \mu_0(1+\chi_m)\vec{H} = \mu_0\mu_r\vec{H} = \mu\vec{H}, \qquad \mu_r = 1+\chi_m. \tag{57}$$

donde μ_r es la permeabilidad relativa del medio.

3.4.3. Tercera relación: conductividad (ley de Ohm)

Para cargas libres, la ley de Ohm establece:

$$\vec{j}_{\text{libre}}(\vec{r},t) = \sigma\vec{E}(\vec{r},t). \tag{58}$$

donde σ es la conductividad eléctrica del medio. Aplicando el teorema de conservación de carga y trabajando con ondas armónicas ($\partial/\partial t \to i\omega$):

$$\frac{\partial\rho_{\text{libre}}}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{j}_{\text{libre}} = 0 \implies \rho_{\text{libre}} = \boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\frac{i\sigma}{\omega}\vec{E}\right).$$

3.4.4. Permitividad dieléctrica generalizada

Sustituyendo las tres relaciones de constitución en la ecuación (55) y trabajando con ondas armónicas, el término de corriente libre y el de desplazamiento se pueden combinar:

$$\boldsymbol{\nabla}\times\vec{H} = \vec{j}_{\text{libre}} + \frac{\partial(\varepsilon\vec{E})}{\partial t} = \sigma\vec{E} + i\omega\varepsilon\vec{E} = i\omega\left(\varepsilon - \frac{i\sigma}{\omega}\right)\vec{E}.$$

Las ecuaciones de Maxwell en la materia para ondas armónicas se escriben de forma idéntica a las del vacío pero con la *permitividad dieléctrica generalizada*:

$$\boxed{\varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon - \frac{i\sigma}{\omega} = \varepsilon' + i\varepsilon'' - \frac{i\sigma}{\omega}, \qquad (59)}$$

donde ε' y ε'' son las partes real e imaginaria de ε, debidas a las cargas ligadas, y el término $-i\sigma/\omega$ proviene de las cargas libres.

Las ecuaciones de Maxwell en la materia quedan entonces:

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\varepsilon_{\text{gen}}\vec{E}\right) = 0, \tag{60}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{H} = 0, \tag{61}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\times\vec{E} = -i\omega\mu\vec{H}, \tag{62}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\times\vec{H} = i\omega\varepsilon_{\text{gen}}\vec{E}. \tag{63}$$

El vector de Poynting en la materia es $\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$.

3.5. Clasificación Óptica de los Medios Materiales

Toda la información sobre las propiedades ópticas del medio está contenida en $\varepsilon_{\text{gen}}(\vec{r}, \omega)$, que determina frecuencia, dirección de propagación, velocidad, energía y polarización de la onda.

Clasificación	**Homogéneo**	**Inhomogéneo**
Definición	$\varepsilon_{\text{gen}} \neq \varepsilon_{\text{gen}}(\vec{r})$	$\varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon_{\text{gen}}(\vec{r})$
Ejemplo	Cristal, vidrio	Capas de aire a distinta T

Clasificación	**Dispersivo**	**No dispersivo**
Definición	$\varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon_{\text{gen}}(\omega)$	$\varepsilon_{\text{gen}} \neq \varepsilon_{\text{gen}}(\omega)$
Nota	Todos los medios reales son dispersivos	Aproximación en $\omega \gg \omega_0$ o $\omega \ll \omega_0$

Clasificación	**Isótropo**	**Anisótropo**
Definición	ε_{gen} es un **escalar**	ε_{gen} es un **tensor**
Ejemplo	Vidrio, gas	Cristal birrefringente

Clasificación	**Conductor**	**No conductor**
Definición	$\sigma \neq 0$	$\sigma = 0$
Consecuencia	ε_{gen} compleja	ε_{gen} puede ser real

Clasificación	**Absorbente**	**Transparente**
Definición	$\varepsilon_{\text{gen}} \notin \mathbb{R}$	$\varepsilon_{\text{gen}} \in \mathbb{R}$
Origen	$\sigma \neq 0$ y/o $\varepsilon'' \neq 0$	$\sigma = 0$ y $\varepsilon'' = 0$

Ejemplo 3.2 (Clasificación de un medio)**.** Sea un medio con $\varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon_0 \left(5 + \dfrac{i \cdot 10^{13}}{\omega}\right)$.

- $\varepsilon_{\text{gen}} \neq \varepsilon_{\text{gen}}(\vec{r})$: **homogéneo**.
- $\varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon_{\text{gen}}(\omega)$: **dispersivo**.
- ε_{gen} escalar: **isótropo**.
- Parte imaginaria $\neq 0$: **absorbente** (tiene conductividad $\sigma = \varepsilon_0 \cdot 10^{13}$ Hz).

3.6. Propagación en Medios Homogéneos e Isótropos

En un medio homogéneo ($\varepsilon_{\text{gen}} \neq \varepsilon_{\text{gen}}(\vec{r})$) e isótropo ($\varepsilon_{\text{gen}}$ escalar), buscamos soluciones armónicas de las ecuaciones de Maxwell.

3.6.1. Ecuación de Helmholtz

Teorema 3.5 (Ecuación de Helmholtz)**.** *En un medio homogéneo e isótropo, el campo eléctrico satisface:*

$$\boxed{\nabla^2 \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} n_c^2 \, \vec{E} = 0, \qquad (64)}$$

donde el índice de refracción complejo *es:*

$$n_c = \sqrt{\mu_r \varepsilon_{gen}^r} = \eta - i\kappa, \qquad (65)$$

con $\varepsilon_{gen}^r = \varepsilon_{gen}/\varepsilon_0$, $\eta > 0$ *la* parte real *del índice (responsable de la velocidad de fase* $v_f = c/\eta$*) y* $\kappa \geq 0$ *el* coeficiente de extinción *(responsable de la absorción). La convención de signo* $n_c = \eta - i\kappa$ *corresponde a la dependencia temporal* $e^{+i\omega t}$ *adoptada en estos apuntes. En medios no absorbentes,* $\kappa = 0$ *y* $n_c = \eta \in \mathbb{R}$ *es el índice de refracción real habitual.*

Demostración. Aplicamos el rotacional a (62) *y usamos* (63)*:*

$$\boldsymbol{\nabla} \times \left(\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E}\right) = -i\omega\mu(\boldsymbol{\nabla} \times \vec{H}) = -i\omega\mu \cdot i\omega\varepsilon_{gen}\vec{E} = \omega^2 \mu \varepsilon_{gen} \vec{E}.$$

Además:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \left(\varepsilon_{gen}\vec{E}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} = 0.$$

Entonces:

$$-\nabla^2 \vec{E} = \omega^2 \mu \varepsilon_{gen} \vec{E}.$$

Con:

$$\mu = \mu_0 \mu_r, \qquad \varepsilon_{gen} = \varepsilon_0 \varepsilon_{gen}^r, \qquad \mu_0 \varepsilon_0 = \frac{1}{c^2},$$

y tomando $\mu_r \approx 1$ *en frecuencias ópticas:*

$$\nabla^2 \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{gen}^r \vec{E} = 0.$$

Al identificar:

$$n_c^2 = \mu_r \varepsilon_{gen}^r \approx \varepsilon_{gen}^r,$$

se obtiene (64). □

3.6.2. Solución: ondas armónicas planas con vector de onda complejo

Proponemos una solución de onda plana con **vector de onda complejo**:

$$\vec{k}_c = \vec{k} - i\vec{a},$$

donde $\vec{k}$ es el vector de fase y $\vec{a}$ es el vector de atenuación. El campo resulta:

$$\vec{E} = \vec{E}_0\, e^{i\omega t}\, e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}\, e^{-\vec{a}\cdot\vec{r}}. \tag{66}$$

Los frentes de *fase constante* vienen dados por $\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r} = \text{cte}$, y los de *amplitud constante* por $\vec{a}\cdot\vec{r} = \text{cte}$.

Sustituyendo en las ecuaciones de Maxwell (60)–(63) con el reemplazo $\nabla \to -i\vec{k}_c$:

Ecuación	Resultado
$\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\varepsilon_{\text{gen}}\vec{E}\right) = 0$	$\vec{k}_c\cdot\vec{E} = 0$
$\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{H} = 0$	$\vec{k}_c\cdot\vec{H} = 0$
$\boldsymbol{\nabla}\times\vec{E} = -i\omega\mu\vec{H}$	$\vec{k}_c\times\vec{E} = \omega\mu\vec{H}$
$\boldsymbol{\nabla}\times\vec{H} = i\omega\varepsilon_{\text{gen}}\vec{E}$	$\vec{k}_c\times\vec{H} = -\omega\varepsilon_{\text{gen}}\vec{E}$

Proposición 3.6 (Relaciones entre k, a, η y κ)**.** *Aplicando $\vec{k}_c\times(\vec{k}_c\times\vec{E})$ y usando la identidad vectorial se obtienen:*

$$\boxed{k^2 - a^2 = \frac{\omega^2}{c^2}(\eta^2 - \kappa^2), \qquad \vec{k}\cdot\vec{a} = \frac{\omega^2}{c^2}\,\eta\kappa.} \tag{67}$$

Demostración. Partimos de:

$$\vec{k}_c\times\vec{E} = \omega\mu\vec{H}.$$

Aplicando $\vec{k}_c\times$:

$$\vec{k}_c\times(\vec{k}_c\times\vec{E}) = \omega\mu(\vec{k}_c\times\vec{H}) = \omega\mu\cdot(-\omega\varepsilon_{gen})\vec{E} = -\omega^2\mu\varepsilon_{gen}\vec{E}.$$

Usamos la identidad del doble producto vectorial:

$$\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C}) = \vec{B}(\vec{A}\cdot\vec{C}) - \vec{C}(\vec{A}\cdot\vec{B}).$$

Y la condición de transversalidad:

$$\vec{k}_c\cdot\vec{E} = 0.$$

$$-\vec{E}(\vec{k}_c\cdot\vec{k}_c) = -\omega^2\mu\varepsilon_{gen}\vec{E} \implies k_c^2 = \frac{\omega^2}{c^2}n_c^2.$$

Expandimos:

$$k_c^2 = (k - ia)^2 = k^2 - a^2 - 2i\vec{k}\cdot\vec{a},$$
$$n_c^2 = (\eta - i\kappa)^2 = \eta^2 - \kappa^2 - 2i\eta\kappa.$$

Sustituyendo ambas expansiones en:

$$k_c^2 = \frac{\omega^2}{c^2}\,n_c^2,$$

$$k^2 - a^2 - 2i\vec{k}\cdot\vec{a} = \frac{\omega^2}{c^2}\left(\eta^2 - \kappa^2 - 2i\eta\kappa\right).$$

Igualando parte real:

$$k^2 - a^2 = \frac{\omega^2}{c^2}(\eta^2 - \kappa^2).$$

Igualando parte imaginaria:

$$\vec{k} \cdot \vec{a} = \frac{\omega^2}{c^2}\eta\kappa.$$

que coincide con (67). □

3.6.3. Clasificación de medios según κ

Medios no absorbentes: $\kappa = 0$ Las ecuaciones (67) se simplifican a $k^2 - a^2 = \omega^2\eta^2/c^2$ y $\vec{k} \cdot \vec{a} = 0$.

No hay atenuación. La onda se propaga sin pérdidas con:

$$k = k_0\eta = \frac{\omega}{c}\eta, \qquad v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\eta}, \qquad \lambda_{\text{medio}} = \frac{\lambda_0}{\eta}. \tag{68}$$

La fase se propaga en una dirección (z) y la amplitud decae en otra (x):

$$\vec{E} = \vec{E}_0\, e^{-ax}\, e^{-ikz}\, e^{i\omega t}.$$

Es una **onda inhomogénea** o evanescente: los frentes de amplitud constante no coinciden con los de fase constante.

Medios absorbentes: $\kappa \neq 0$

$k = \eta k_0$ y $a = \kappa k_0$. El campo vale:

$$\vec{E} = \vec{E}_0\, e^{-\kappa k_0 r}\, e^{-i\eta k_0 r}\, e^{i\omega t}. \tag{69}$$

La *longitud de penetración* d es la distancia a la que la amplitud cae a $1/e$ de su valor inicial:

$$\boxed{d = \frac{1}{k_0\kappa} = \frac{\lambda_0}{2\pi\kappa}. \qquad (70)}$$

donde $k_0 = 2\pi/\lambda_0$ es el número de onda en el vacío y κ el coeficiente de extinción del índice complejo $n_c = \eta - i\kappa$.

La atenuación tiene componentes en todas las direcciones. Se usan las ecuaciones (67) con los valores concretos de η y κ para hallar $\vec{k}$ y $\vec{a}$.

3.6.4. Vector de Poynting en la materia

Para una onda con $\vec{H} = \frac{1}{\omega\mu}\vec{k}_c \times \vec{E}$, el promedio del vector de Poynting es (tomando solo la parte real de $\vec{k}_c$):

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{\eta}{2\mu c}\, E_0^2\, \hat{k}. \tag{71}$$

Nota (Velocidad de fase vs. velocidad de grupo). En un medio dispersivo, la velocidad de fase $v_f = c/\eta$ y la velocidad de grupo $v_g = d\omega/dk$ son en general distintas. La energía y la información se propagan a la velocidad de grupo:

$$v_g = \frac{c}{\eta + \omega\, d\eta/d\omega}.$$

En dispersión normal ($d\eta/d\omega > 0$), $v_g < v_f < c$. En dispersión anómala ($d\eta/d\omega < 0$ y de gran magnitud), v_g puede exceder c o incluso volverse negativa, pero esto no viola la relatividad especial porque la señal óptica útil se propaga a la velocidad del frente de onda, que siempre es $\leq c$.

3.7. Modelo Microscópico del Índice de Refracción

El objetivo es conectar el índice de refracción complejo $n_c = \eta - i\kappa$ con los parámetros microscópicos del medio (Tema 2).

3.7.1. Medios dieléctricos poco densos

En un medio diluido, las cargas no interactúan entre sí. El dipolo de cada átomo en el modelo de Lorentz es (Tema 2):

$$\vec{p} = q\vec{r} = \frac{q^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}\vec{E}_0.$$

La polarización total del medio es $\vec{P} = N\vec{p}$, que igualada a la relación de constitución $\vec{P} = \varepsilon_0\chi_e\vec{E}$ da:

$$\chi_e = \frac{Nq^2}{m\varepsilon_0(\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega)}.$$

Usando $n_c^2 = 1 + \chi_e$ y separando real e imaginaria:

$$n_c^2 = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}, \tag{72}$$

$$\eta = 1 + \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)\,\omega_p^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}, \tag{73}$$

$$\kappa = \frac{\gamma\omega\,\omega_p^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}, \tag{74}$$

donde la *frecuencia de plasma* es:

$$\omega_p^2 = \frac{Nq^2}{2m\varepsilon_0}. \tag{75}$$

Bandas de absorción y transparencia La función $\kappa(\omega)$ presenta un **pico de absorción** centrado en $\omega = \omega_0$ con anchura del orden de γ. Fuera de las bandas de

absorción ($|\omega - \omega_0| \gg \gamma$), $\kappa \approx 0$ y el medio es transparente (*zona de transparencia*).

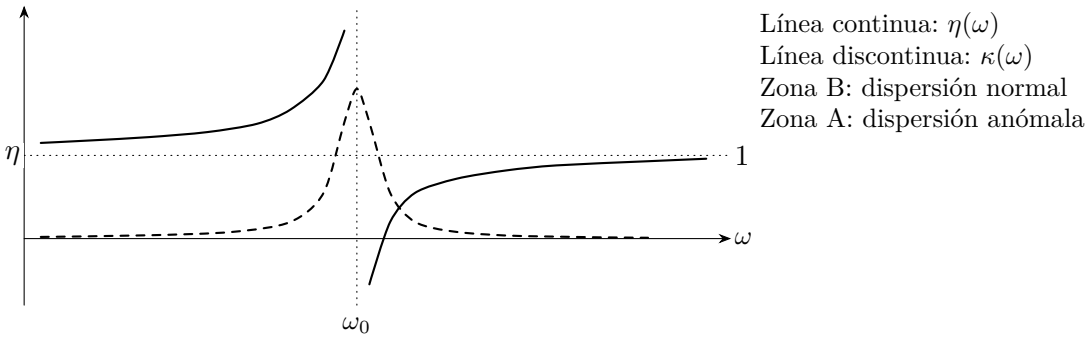


Figura 8: *Variación cualitativa de $\eta(\omega)$ (línea continua) y $\kappa(\omega)$ (línea discontinua) para un dieléctrico diluido. La zona B (izquierda de ω_0) muestra dispersión normal; la zona A (en ω_0) muestra dispersión anómala y máxima absorción.*

Dispersión normal y anómala

$d\eta/d\omega > 0$: el índice de refracción aumenta con la frecuencia (disminuye con λ). Es el comportamiento habitual fuera de las bandas de absorción. La mayoría de los vidrios ópticos exhiben dispersión normal en el rango visible, lo que explica que un prisma disperse el rojo hacia un ángulo menor que el violeta.

$d\eta/d\omega < 0$: el índice de refracción disminuye al aumentar la frecuencia. Ocurre en las inmediaciones de ω_0, coincidiendo con la banda de absorción. En esta zona, la velocidad de grupo puede superar c o incluso volverse negativa; sin embargo, la señal óptica útil sigue propagándose a velocidad $\leq c$ de acuerdo con la causalidad.

Observación (Relaciones de Kramers-Kronig). Las partes real $\eta(\omega)$ e imaginaria $\kappa(\omega)$ del índice de refracción complejo no son independientes: están relacionadas por las *relaciones de Kramers-Kronig*, que son una consecuencia directa de la causalidad (la respuesta del medio no puede preceder a la excitación):

$$\eta(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi}\,\mathcal{P}\!\int_0^\infty \frac{\omega'\kappa(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2}\,d\omega', \qquad \kappa(\omega) = -\frac{2\omega}{\pi}\,\mathcal{P}\!\int_0^\infty \frac{\eta(\omega') - 1}{\omega'^2 - \omega^2}\,d\omega',$$

donde $\mathcal{P}$ denota el valor principal de Cauchy. En consecuencia, si se conoce el espectro de absorción $\kappa(\omega)$ para todas las frecuencias, el índice real $\eta(\omega)$ queda completamente determinado, y viceversa. Estas relaciones se usan ampliamente en espectroscopía para reconstruir uno de los dos componentes a partir del otro.

Casos límite: leyes de Cauchy

Proposición 3.7 (Ley de Cauchy — $\omega \ll \omega_0$)**.** *Lejos de la resonancia por debajo ($\omega \ll \omega_0$, zona visible para muchos materiales), $\gamma\omega \ll \omega_0^2$:*

$$\eta \approx 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \approx 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}\left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right),$$

que en función de λ (con $\omega = 2\pi c/\lambda$) da:

$$\eta = A + \frac{B}{\lambda^2} \quad \textit{(Ley de Cauchy).} \tag{76}$$

Demostración. Bajo las hipótesis:

$$\gamma\omega \ll (\omega_0^2 - \omega^2), \qquad \omega \ll \omega_0,$$

se desarrolla:

$$\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^{-1} \approx 1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}.$$

Así:

$$\eta \approx 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2} = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^{-1} \approx 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2} + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^4}\omega^2.$$

Usando:

$$\omega = \frac{2\pi c}{\lambda},$$

$$\eta \approx \left(1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}\right) + \frac{\omega_p^2 (2\pi c)^2}{\omega_0^4}\frac{1}{\lambda^2}.$$

Identificando:

$$A = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}, \qquad B = \frac{\omega_p^2 (2\pi c)^2}{\omega_0^4},$$

se obtiene (76). □

Proposición 3.8 (Dispersión por encima de la resonancia — $\omega \gg \omega_0$)**.**

$$\eta = A - B\lambda^2 - C\lambda^4, \tag{77}$$

siendo el término $-B\lambda^2$ dominante. El índice decrece con ω (dispersión anómala).

3.7.2. Medios dieléctricos densos: ecuación de Clausius-Mossotti

En un medio denso, el campo que actúa sobre cada átomo no es el campo macroscópico $\vec{E}$ sino el *campo local* $\vec{E}_{\text{loc}}$, que incluye la contribución de los dipolos vecinos. Para un cristal cúbico (resultado experimental de Lorentz):

$$\vec{E}_{\text{loc}} = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}.$$

Con $\vec{P} = N\chi_a \vec{E}_{\text{loc}}$, resolviendo para $\vec{P}$ y comparando con $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$:

$$\boxed{\frac{n_c^2 - 1}{n_c^2 + 2} = \frac{N\chi_a}{3\varepsilon_0} \qquad \text{(Clausius-Mossotti).}} \tag{78}$$

Demostración. Partimos de:

$$\vec{P} = N\chi_a \vec{E}_{loc} = N\chi_a \left(\vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0} \right).$$

Despejando $\vec{P}$:

$$\vec{P} - \frac{N\chi_a}{3\varepsilon_0}\vec{P} = N\chi_a \vec{E},$$

$$\vec{P}\left(1 - \frac{N\chi_a}{3\varepsilon_0}\right) = N\chi_a \vec{E},$$

$$\vec{P} = \frac{N\chi_a}{1 - N\chi_a/(3\varepsilon_0)}\vec{E} \equiv \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}.$$

Definimos:

$$n_c^2 = 1 + \chi_e, \qquad x = \frac{N\chi_a}{3\varepsilon_0}.$$

Entonces:

$$n_c^2 = 1 + \frac{3x}{1-x} = \frac{1+2x}{1-x}.$$

Multiplicando en cruz:

$$n_c^2(1-x) = 1 + 2x \quad \Rightarrow \quad n_c^2 - 1 = x(n_c^2 + 2).$$

Finalmente:

$$x = \frac{n_c^2 - 1}{n_c^2 + 2} = \frac{N\chi_a}{3\varepsilon_0},$$

que es (78). □

Observación. En un medio denso, el campo local modifica apreciablemente el comportamiento espectral respecto al gas diluido. Dos consecuencias principales:

- Las bandas de absorción se *ensanchan* y se *desplazan* en frecuencia respecto al resonador aislado, porque los dipolos vecinos actúan como perturbaciones sobre la frecuencia de resonancia efectiva.
- La ecuación de Clausius-Mossotti predice el índice de refracción a partir de la polarizabilidad atómica χ_a, que puede medirse independientemente. Esto la convierte en un puente entre la respuesta microscópica (calculable con mecánica cuántica) y el índice macroscópico (observable ópticamente), con aplicaciones en el diseño de vidrios ópticos y cristales.

3.7.3. Medios conductores ($\sigma \neq 0$)

En un metal o semiconductor, además de los electrones ligados (que contribuyen a χ_e como en un dieléctrico), existen *electrones libres* que pueden desplazarse macroscópicamente y dan lugar a una corriente de conducción $\vec{j} = \sigma\vec{E}$. En las ecuaciones de Maxwell, esta corriente aparece como un término adicional en la ley de Ampère:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \sigma\vec{E} + \varepsilon_0\varepsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Para una onda armónica $\vec{E} \propto e^{i\omega t}$, este término produce una permitividad compleja efectiva:

$$\varepsilon_{\text{ef}} = \varepsilon_r + \frac{i\sigma}{\varepsilon_0 \omega},$$

que absorbe la contribución de los libres en el índice complejo n_c.

Modelando el electrón libre como un oscilador de Lorentz sin fuerza recuperadora ($\omega_0 = 0$) con amortiguamiento Γ (debido a colisiones con la red), la ecuación de movimiento $m\ddot{\vec{r}} + m\Gamma\dot{\vec{r}} = q\vec{E}$ conduce, con $\vec{j} = Nq\dot{\vec{r}} = \sigma\vec{E}$, a:

$$\sigma = \frac{Nq^2}{m(\Gamma + i\omega)}, \qquad \sigma_0 = \frac{Nq^2}{m\Gamma} \quad \text{(conductividad estática)}.$$

El índice de refracción complejo resulta:

$$n_c^2 = 1 + \chi_e - i\frac{\omega_p^2}{\Gamma\omega + i\omega^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\Gamma^2\omega^2 + \omega^4}(\Gamma^2\omega^2 + \omega^4)^{-1} \cdot (\omega^2 + i\Gamma\omega)\omega_p^2. \tag{79}$$

Se distinguen dos regímenes:

$n_c^2 \approx 1 - \omega_p^2/\omega^2 - i\, 2\omega_p^2\Gamma/\omega^3$.

- Si $\omega > \omega_p$: $\kappa \approx 0$, medio **transparente**.
- Si $\omega < \omega_p$: $\kappa \neq 0$, medio **absorbente**.

La frecuencia de plasma ω_p actúa como frecuencia de corte.

$\varepsilon_r \ll \sigma/(\varepsilon_0\omega)$. Entonces:

$$n_c^2 \approx -i\frac{\omega_p^2}{\Gamma\omega}$$

y la parte real e imaginaria del índice son iguales:

$$\boxed{\eta = \kappa = \sqrt{\frac{\omega_p^2}{2\Gamma\omega}} = \sqrt{\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0\omega}}. \tag{80}}$$

La longitud de penetración es la *profundidad de efecto piel*: $d = 1/(k_0\kappa)$. A mayor frecuencia, menor penetración.

Régimen	Condición	Transparente si	η y κ
Poco rozamiento	$\Gamma \ll \omega$	$\omega > \omega_p$	$\eta \neq \kappa$
Buen conductor	$\Gamma \gg \omega$	nunca	$\eta = \kappa = \sqrt{\sigma_0/(2\varepsilon_0\omega)}$

4. Tema 4: Reflexión y Refracción en Medios Homogéneos e Isótropos

4.1. Introducción

Los temas anteriores han estudiado la propagación de la luz en medios homogéneos ilimitados. Ahora abordamos el problema más rico y de mayor relevancia práctica: **¿qué ocurre cuando una onda plana incide sobre la superficie de separación de dos medios con índices de refracción distintos?**

Este problema —la reflexión y la refracción en una interfaz— es el fundamento teórico de la óptica instrumental (lentes, espejos, prismas, recubrimientos antirreflectantes, fibra óptica) y de la espectroscopia de superficies (elipsometría, reflectometría).

Los objetivos del tema son tres:

1. Determinar la *dirección de propagación* de las ondas reflejada y transmitida (leyes de reflexión y de Snell).
2. Determinar el *estado de polarización* de los campos resultantes (fórmulas de Fresnel).
3. Cuantificar la *energía* transmitida y reflejada en función del ángulo de incidencia y del estado de polarización (reflectancia y transmitancia).

Hipótesis de trabajo

1. Los medios son **isótropos y homogéneos**: el índice de refracción n es un escalar independiente de la posición y de la dirección de propagación.
2. La superficie de separación es **plana**.
3. Cambio de índice $n_1 \to n_2$; si $n_1 = n_2$ no existe superficie óptica.

Notación geométrica

- El *plano de incidencia* es el plano XZ; la interfaz está en $z = 0$; la normal exterior apunta en $+\hat{z}$.
- Los subíndices i, r, t denotan el campo incidente, reflejado y transmitido, respectivamente.
- θ_i, θ_r, θ_t: ángulos que los vectores de onda forman con la normal $\hat{z}$.

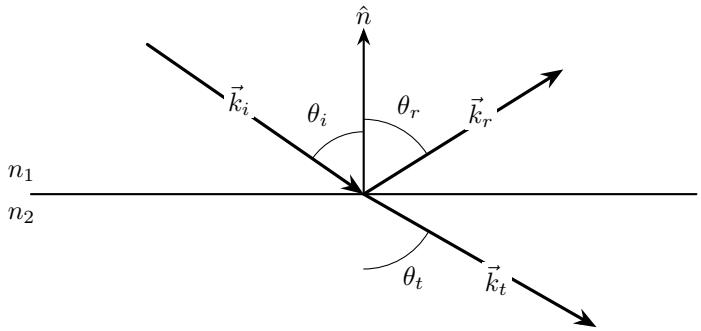


Figura 9: *Geometría de incidencia en una interfaz plana entre dos medios: haz incidente, reflejado y transmitido.*

Los tres campos son ondas planas armónicas:

$$\vec{E}_i = \vec{E}\, e^{-i\vec{k}_i\cdot\vec{r}}\, e^{i\omega t}, \qquad \vec{k}_i = (k_x, 0, k_z), \quad |\vec{k}_i| = \frac{\omega}{c} n_1, \tag{81}$$

$$\vec{E}_r = \vec{R}\, e^{-i\vec{k}_r\cdot\vec{r}}\, e^{i\omega t}, \tag{82}$$

$$\vec{E}_t = \vec{T}\, e^{-i\vec{k}_t\cdot\vec{r}}\, e^{i\omega t}. \tag{83}$$

En el plano de incidencia XZ, una elección explícita útil es:

$$\vec{k}_i = \frac{\omega}{c} n_1 \left(\sin\theta_i,\, 0,\, \cos\theta_i\right), \tag{84}$$

$$\vec{k}_r = \frac{\omega}{c} n_1 \left(\sin\theta_r,\, 0,\, -\cos\theta_r\right), \tag{85}$$

$$\vec{k}_t = \frac{\omega}{c} n_2 \left(\sin\theta_t,\, 0,\, \cos\theta_t\right). \tag{86}$$

La condición de frontera fundamental es la **continuidad de las componentes tangenciales** del campo eléctrico (y magnético) a ambos lados de la interfaz $z = 0$.

Nota. Existen dos enfoques equivalentes para llegar a los mismos resultados. El enfoque *microscópico* (Teorema de Oseen–Ewald): los campos esparcidos por los dipolos inducidos en el medio 2 cancelan exactamente el haz incidente transmitido en el medio 1 y construyen coherentemente la onda refractada en el medio 2. El enfoque *macroscópico*: imponer las condiciones de contorno de las ecuaciones de Maxwell (continuidad de componentes tangenciales de $\vec{E}$ y $\vec{H}$) a través de la interfaz. Ambos enfoques producen idénticos resultados; en este tema se adopta el macroscópico por su concisión algebraica.

4.2. Dieléctrico–Dieléctrico Transparente

Consideramos ambos medios **transparentes**: $n_1, n_2 \in \mathbb{R}$, $n_1, n_2 > 0$. Los vectores de onda son reales.

4.2.1. Leyes de reflexión y de Snell

La condición de contorno en $z = 0$ (plano XY, posición $\vec{r} = (x, y, 0)$) exige que las fases coincidan para todo (x, y):

$$\vec{k}_i \cdot \vec{r}\Big|_{z=0} = \vec{k}_r \cdot \vec{r}\Big|_{z=0} = \vec{k}_t \cdot \vec{r}\Big|_{z=0} \quad \forall\,(x, y).$$

Esto impone la igualdad de las componentes tangenciales:

$$k_{ix} = k_{rx} = k_{tx}, \qquad k_{iy} = k_{ry} = k_{ty} = 0.$$

La segunda condición confirma que **el plano de incidencia se conserva** (los tres haces son coplanarios). De la primera, con $|\vec{k}_i| = |\vec{k}_r| = \frac{\omega}{c} n_1$ y $|\vec{k}_t| = \frac{\omega}{c} n_2$:

Demostración. Escribimos las componentes tangenciales:

$$k_{ix} = \frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_i, \qquad k_{rx} = \frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_r, \qquad k_{tx} = \frac{\omega}{c} n_2 \sin\theta_t.$$

La continuidad de fase en la interfaz impone:

$$\frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_i = \frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_r \quad \Rightarrow \quad \sin\theta_i = \sin\theta_r.$$

Como $0 \leq \theta_i, \theta_r \leq \pi/2$*:*

$$\theta_i = \theta_r,$$
$$\frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_i = \frac{\omega}{c} n_2 \sin\theta_t.$$

Cancelando ω/c*:*

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t.$$

□

Ley de reflexión:

$$\theta_i = \theta_r. \tag{87}$$

Ley de Snell (refracción):

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t. \tag{88}$$

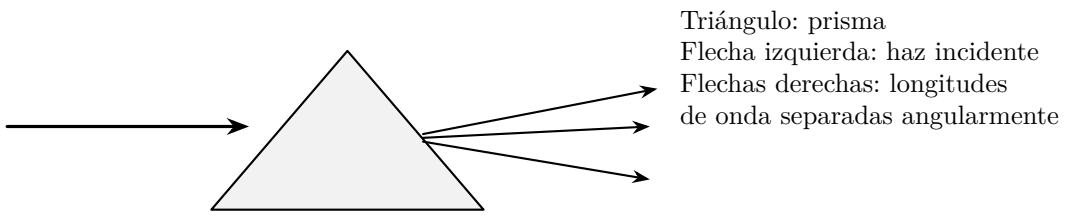


Figura 10: *Dispersión por refracción en prisma (base de la espectroscopia): distintas longitudes de onda salen con diferentes ángulos.*

4.2.2. Fórmulas de Fresnel (amplitudes)

El campo eléctrico $\vec{E} \perp \vec{k}$ se descompone en dos polarizaciones:

- **Polarización p (TM, paralela):** $E_\parallel$, componente contenida en el plano de incidencia XZ.
- **Polarización s (TE, perpendicular):** $E_\perp$, componente perpendicular al plano de incidencia (dirección y).

En componentes cartesianas los campos incidente y reflejado son:

$$\begin{aligned}
\vec{E}_i &= (E_\parallel \cos\theta_i,\ E_\perp,\ -E_\parallel \sin\theta_i),\\
\vec{R} &= (-R_\parallel \cos\theta_r,\ R_\perp,\ -R_\parallel \sin\theta_r),\\
\vec{T} &= (T_\parallel \cos\theta_t,\ T_\perp,\ -T_\parallel \sin\theta_t).
\end{aligned}$$

Condiciones de contorno Continuidad de $\vec{E}$ tangencial (componentes x e y) en $z = 0$:

$$E_\parallel \cos\theta_i - R_\parallel \cos\theta_r = T_\parallel \cos\theta_t, \tag{a}$$
$$E_\perp + R_\perp = T_\perp. \tag{b}$$

Continuidad de $\vec{H}$ tangencial ($\vec{H} = \frac{n}{\mu_0 c}\,\hat{k} \times \vec{E}$):

$$n_1 E_\parallel + n_1 R_\parallel = n_2 T_\parallel, \tag{c}$$
$$n_1 (E_\perp - R_\perp) \cos\theta_i = n_2 T_\perp \cos\theta_t. \tag{d}$$

Una forma equivalente (y útil para comprobar signos) es escribir:

$$\begin{aligned}
\vec{H}_i &= \frac{n_1}{\mu_0 c}\left(-E_\perp \cos\theta_i,\ E_\parallel,\ E_\perp \sin\theta_i\right),\\
\vec{H}_r &= \frac{n_1}{\mu_0 c}\left(R_\perp \cos\theta_r,\ R_\parallel,\ R_\perp \sin\theta_r\right),\\
\vec{H}_t &= \frac{n_2}{\mu_0 c}\left(-T_\perp \cos\theta_t,\ T_\parallel,\ T_\perp \sin\theta_t\right).
\end{aligned}$$

Resolución para la polarización p

Demostración. Partimos de (a) y (c) con:

$$\theta_r = \theta_i.$$

Las ecuaciones quedan:

$$E_\parallel \cos\theta_i - R_\parallel \cos\theta_i = T_\parallel \cos\theta_t,$$
$$n_1 (E_\parallel + R_\parallel) = n_2 T_\parallel.$$

Eliminamos $T_\parallel$ usando la segunda:

$$T_\parallel = \frac{n_1}{n_2}(E_\parallel + R_\parallel).$$

Sustituyendo en la primera:

$$E_\parallel \cos\theta_i - R_\parallel \cos\theta_i = \frac{n_1}{n_2}(E_\parallel + R_\parallel)\cos\theta_t.$$

Reordenando términos en $R_\parallel$:

$$R_\parallel(n_2\cos\theta_i + n_1\cos\theta_t) = E_\parallel(n_2\cos\theta_i - n_1\cos\theta_t)\,.$$

Entonces:

$$r_\parallel = \frac{R_\parallel}{E_\parallel} = \frac{n_2\cos\theta_i - n_1\cos\theta_t}{n_2\cos\theta_i + n_1\cos\theta_t},$$

Para $t_\parallel$:

$$t_\parallel = \frac{T_\parallel}{E_\parallel} = \frac{n_1}{n_2}\left(1 + r_\parallel\right) = \frac{2n_1\cos\theta_i}{n_2\cos\theta_i + n_1\cos\theta_t}.$$

□

Resolución para la polarización s

Demostración. Partimos de (b) y (d). Estas ecuaciones son:

$$E_\perp + R_\perp = T_\perp,$$

$$n_1(E_\perp - R_\perp)\cos\theta_i = n_2 T_\perp \cos\theta_t.$$

Sustituyendo:

$$T_\perp = E_\perp + R_\perp,$$

en la segunda ecuación:

$$n_1(E_\perp - R_\perp)\cos\theta_i = n_2(E_\perp + R_\perp)\cos\theta_t.$$

Reordenando:

$$R_\perp(n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t) = E_\perp(n_1\cos\theta_i - n_2\cos\theta_t)\,.$$

$$r_\perp = \frac{R_\perp}{E_\perp} = \frac{n_1\cos\theta_i - n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t}.$$

Luego:

$$t_\perp = \frac{T_\perp}{E_\perp} = 1 + r_\perp = \frac{2n_1\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t}.$$

□

Fórmulas de Fresnel:

$$r_\parallel = \frac{n_2\cos\theta_i - n_1\cos\theta_t}{n_2\cos\theta_i + n_1\cos\theta_t} = \frac{\tan(\theta_i-\theta_t)}{\tan(\theta_i+\theta_t)}, \tag{89}$$

$$t_\parallel = \frac{2n_1\cos\theta_i}{n_2\cos\theta_i + n_1\cos\theta_t} = \frac{2\cos\theta_i\sin\theta_t}{\sin(\theta_i+\theta_t)\cos(\theta_i-\theta_t)}, \tag{90}$$

$$r_\perp = \frac{n_1\cos\theta_i - n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t} = -\frac{\sin(\theta_i-\theta_t)}{\sin(\theta_i+\theta_t)}, \tag{91}$$

$$t_\perp = \frac{2n_1\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t} = \frac{2\cos\theta_i\sin\theta_t}{\sin(\theta_i+\theta_t)}. \tag{92}$$

Nota. Las formas trigonométricas (columna derecha) son consecuencia directa de aplicar la ley de Snell a los cocientes de índices.

4.2.3. Incidencia normal

Para $\theta_i = \theta_r = \theta_t = 0°$ las fórmulas de Fresnel se simplifican considerablemente. Tomando el límite $\theta_i \to 0$ en (89)–(92):

Incidencia normal:

$$r_\parallel = \frac{n_2 - n_1}{n_1 + n_2} = -r_\perp, \tag{93}$$

$$t_\parallel = t_\perp = \frac{2n_1}{n_1+n_2}. \tag{94}$$

El campo reflejado resultante, en términos del campo incidente $(E_\parallel, E_\perp)^T$, es:

$$\vec{R} = r_\parallel \begin{pmatrix} E_\parallel \\ -E_\perp \end{pmatrix},$$

es decir, la componente perpendicular adquiere un cambio de fase de π respecto a $E_\perp$.

- Si $n_1 < n_2$: $r_\parallel > 0$, no hay cambio de fase adicional en la componente p.
- Si $n_1 > n_2$: $r_\parallel < 0$, el campo reflejado experimenta un desfase de π (equivalente a inversión del campo). Este es el motivo por el que una lámina fina (espesor $\ll \lambda$) depositada sobre vidrio muestra destrucción en reflexión: el haz reflejado en la cara superior (aire→lámina) invierte fase, el reflejado en la cara inferior (lámina→vidrio, si $n_{\text{lám}} < n_{\text{vid}}$) también invierte fase; si el espesor óptico es $\lambda/4$, el desfase extra de $\pi/2 + \pi/2 = \pi$ hace que ambos reflejos interfieran destructivamente: principio de los *recubrimientos antirreflectantes*.

La reflectancia (fracción de intensidad reflejada) vale:

$$\mathcal{R} = |r_\parallel|^2 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2.$$

Ejemplo 4.1 (Aire–Vidrio)**.** Para $n_1 = 1$ (aire) y $n_2 = 1{,}5$ (vidrio):

$$\mathcal{R} = \left(\frac{0{,}5}{2{,}5}\right)^2 = 0{,}04 = 4\,\%.$$

El 4 % de la intensidad se refleja en cada interfaz. Una cámara fotográfica con 10 superficies aire-vidrio perdería $(1 - 0.04)^{10} \approx 66\,\%$ de la luz sin recubrimientos antirreflectantes; con recubrimientos de $\mathcal{R} < 0.1\,\%$ por superficie, la pérdida total es menor del 1 %.

4.2.4. Ángulo de Brewster

De la forma trigonométrica de $r_\parallel$ [ec. (89)]:

$$r_\parallel = \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)}.$$

Esta expresión se anula cuando $\tan(\theta_i + \theta_t) \to \infty$, es decir, cuando:

$$\theta_i + \theta_t = 90^\circ.$$

Demostración. En el ángulo de Brewster:

$$\theta_t = 90^\circ - \theta_i.$$

Sustituyendo en la ley de Snell (88):

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin(90^\circ - \theta_i) = n_2 \cos\theta_i \quad \Rightarrow \quad \tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}.$$

Es decir:

$$\theta_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right).$$

□

Ángulo de Brewster:

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}. \tag{95}$$

En $\theta_i = \theta_B$: $r_\parallel = 0$, el haz reflejado está completamente polarizado en s (polarización perpendicular).

Ejemplo 4.2 (Aire–Vidrio)**.** Para $n_1 = 1$, $n_2 = 1{,}5$:

$$\theta_B = \arctan(1{,}5) \approx 56{,}3^\circ.$$

Los coeficientes de transmisión en el ángulo de Brewster son:

$$t_\parallel = \frac{n_1}{n_2}, \qquad t_\perp = \frac{2n_1^2}{n_1^2 + n_2^2}.$$

Observación. El fenómeno de Brewster tiene importantes aplicaciones:

- *Láminas polarizadoras tipo Brewster*: una pila de láminas de vidrio inclinadas al ángulo de Brewster transmite prácticamente toda la polarización p y refleja progresivamente la polarización s, de modo que el haz transmitido queda muy bien polarizado en p.
- *Ventanas de Brewster* en láseres: láminas inclinadas al ángulo de Brewster en los extremos de la cavidad láser permiten extraer un haz perfectamente polarizado sin pérdidas de reflexión para la polarización p.
- El ángulo de Brewster se usa en elipsometría para medir el índice de refracción de superficies con gran precisión.

4.2.5. Reflexión total interna y onda evanescente

Si $n_1 > n_2$, la ley de Snell $n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$ exige $\sin\theta_t = (n_1/n_2)\sin\theta_i > \sin\theta_i$. Existe un **ángulo crítico** θ_c para el que $\sin\theta_t = 1$:

Ángulo crítico:

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \qquad (n_1 > n_2). \tag{96}$$

Para $\theta_i > \theta_c$ no existe θ_t real. Se analizan tres hipótesis para el campo transmitido:

1. **H1**: $\vec{E}_t = 0$. Incompatible con las condiciones de contorno (no se puede satisfacer la continuidad de campos si el transmitido es nulo).
2. **H2**: $\vec{k}_t$ real con $|\vec{k}_t| = (\omega/c)n_2$. Incompatible con la igualación de las fases tangenciales $k_{tx} = k_{ix} = (\omega/c)n_1 \sin\theta_i > (\omega/c)n_2$.
3. **H3**: $\vec{k}_t \in \mathbb{C}$. Solución correcta.

Onda evanescente Se escribe $\vec{k}_{tc} = \vec{k}_t - i\,\vec{a}$, con $\vec{k}_t \perp \vec{a}$ (medio transparente, $\kappa = 0$). Las condiciones de contorno imponen:

$$k_{tx} = k_{ix} = \frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_i \in \mathbb{R}, \qquad a_x = 0.$$

Así $\vec{a} = (0, 0, a_z)$ con:

$$a_z = \frac{\omega}{c}\sqrt{n_1^2 \sin^2\theta_i - n_2^2} > 0 \quad (\theta_i > \theta_c).$$

Onda evanescente:

$$\vec{E}_t = \vec{T}\, e^{-a_z z}\, e^{-ik_{tx}x}\, e^{i\omega t}. \tag{97}$$

La onda se *propaga* a lo largo de x (paralelo a la interfaz) y se *atenúa exponencialmente* en z (dentro del medio 2). La profundidad de penetración es $\delta = 1/a_z$.

La ley de reflexión $\theta_i = \theta_r$ sigue siendo válida. Los coeficientes de Fresnel resultan ser

números complejos de módulo unitario:

$$r_\parallel = e^{i\delta_\parallel}, \qquad r_\perp = e^{i\delta_\perp}.$$

El desfase relativo entre polarizaciones satisface:

$$\tan\left(\frac{\delta_\perp - \delta_\parallel}{2}\right) = \frac{\cos\theta_i \sqrt{\sin^2\theta_i - n_2^2/n_1^2}}{\sin^2\theta_i}. \tag{98}$$

Nota. En los extremos: $\delta_\perp - \delta_\parallel = 0$ tanto para $\theta_i = \theta_c$ como para incidencia rasante ($\theta_i \to 90°$). El desfase máximo entre polarizaciones se produce para un ángulo intermedio, y es la base del *rombo de Fresnel*: dos reflexiones totales sucesivas a ángulos apropiados introducen un desfase acumulado de $\pi/2$, convirtiendo luz linealmente polarizada a 45° en luz circularmente polarizada sin ningún elemento absorbente.

Observación. La onda evanescente generada en la reflexión total interna no transporta energía neta en la dirección z (normal a la interfaz): su componente z del vector de Poynting es puramente imaginaria. Sin embargo, si otro medio dieléctrico se sitúa a distancia menor que $\lambda/(2\pi)$ de la interfaz, la onda evanescente puede acoplarse a él y se produce la *reflexión total frustrada*, principio de funcionamiento de los divisores de haz por efecto túnel óptico y de la microscopía de campo cercano (SNOM).

4.2.6. Reflectancia y Transmitancia

La energía transportada por la onda se cuantifica con la componente z del vector de Poynting promediado:

$$S_{i,z} = \frac{n_1}{2\mu_0 c}|\vec{E}|^2\cos\theta_i, \quad S_{r,z} = \frac{n_1}{2\mu_0 c}|\vec{R}|^2\cos\theta_r, \quad S_{t,z} = \frac{n_2}{2\mu_0 c}|\vec{T}|^2\cos\theta_t.$$

La conservación de energía $S_{i,z} = S_{r,z} + S_{t,z}$ implica $1 = \mathcal{R} + \mathcal{T}$.

Reflectancia y Transmitancia (para cada polarización $j = \parallel, \perp$):

$$\mathcal{R}_j = |r_j|^2, \tag{99}$$

$$\mathcal{T}_j = \frac{n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i}\,|t_j|^2. \tag{100}$$

Se cumple $\mathcal{R}_j + \mathcal{T}_j = 1$ para cada polarización.

Nota. El factor $n_2\cos\theta_t/(n_1\cos\theta_i)$ en $\mathcal{T}$ no es un simple módulo cuadrado de t_j porque la energía se calcula con el flujo de Poynting, que contiene tanto los índices (velocidad de propagación) como el factor geométrico $\cos\theta$ (proyección sobre la normal de la interfaz). La relación $\mathcal{T} = 1 - \mathcal{R}$ es consecuencia de la conservación de la energía y puede verificarse directamente sustituyendo las fórmulas de Fresnel.

La reflectancia y transmitancia totales son:

$$\mathcal{R} = \frac{|E_\parallel|^2\,\mathcal{R}_\parallel + |E_\perp|^2\,\mathcal{R}_\perp}{|E_\parallel|^2 + |E_\perp|^2}, \qquad \mathcal{T} = \frac{|E_\parallel|^2\,\mathcal{T}_\parallel + |E_\perp|^2\,\mathcal{T}_\perp}{|E_\parallel|^2 + |E_\perp|^2}.$$

Cuadro 1: *Resumen de casos especiales para dieléctrico–dieléctrico*

Caso	$\mathcal{R}_\parallel$	$\mathcal{R}_\perp$
Incidencia normal ($\theta_i = 0$)	$\left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2$	$\left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2$
Ángulo de Brewster ($\theta_i = \theta_B$)	0	$\sin^2(\theta_B - \theta_t)/\sin^2(\theta_B + \theta_t)$
Reflexión total ($\theta_i > \theta_c$, $n_1 > n_2$)	1	1

4.3. Dieléctrico–Medio Absorbente

El Medio 1 es un dieléctrico transparente con índice $n_1 \in \mathbb{R}$. El Medio 2 es absorbente, descrito por un **índice complejo**:

$$n_c = n_2 - i\kappa, \qquad n_2, \kappa > 0.$$

Las condiciones de contorno se mantienen formalmente iguales, pero ahora $k_{tcz} \in \mathbb{C}$. Se escribe:

$$\vec{k}_{tc} = \vec{k}_t - i\,\vec{a}, \qquad \vec{k}_t \perp \vec{a}.$$

Las condiciones de fase tangencial en $z = 0$ imponen de nuevo:

$$k_{tx} = k_{ix} = \frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_i \in \mathbb{R}, \qquad a_x = 0.$$

Por tanto $\vec{a} = (0, 0, a_z)$ con $a_z > 0$ (atenuación en la dirección de penetración).

4.3.1. Campo transmitido (onda inhomogénea)

El campo transmitido en el medio 2 es una **onda inhomogénea**:

$$\vec{E}_t = \vec{T}\, e^{-a_z z}\, e^{-ik_{tx}x}\, e^{i\omega t}. \tag{101}$$

Los planos de fase constante (perpendiculares a $\vec{k}_t = (k_{tx}, 0, 0)$) son **verticales** (paralelos a z), mientras que los planos de amplitud constante (perpendiculares a $\vec{a} = (0, 0, a_z)$) son **horizontales** (paralelos a la interfaz). Estos dos conjuntos de planos no coinciden, de ahí el término *inhomogénea*.

La relación de dispersión en el medio 2 determina k_{tz} a partir de:

$$k_{tx}^2 + k_{tz}^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 n_c^2,$$

con k_{tx} real ya fijado, por lo que k_{tz} resulta complejo en general.

4.3.2. Campo reflejado (coeficientes de Fresnel complejos)

La onda reflejada queda íntegramente en el Medio 1 (transparente). Aplicando las condiciones de contorno con k_{tcz} complejo se obtienen los coeficientes de Fresnel generalizados:

Coeficientes de Fresnel para medio absorbente:

$$r_\parallel = \frac{n_c^2\, k_{iz} - n_1^2\, k_{tcz}}{n_c^2\, k_{iz} + n_1^2\, k_{tcz}} = \rho_\parallel\, e^{i\Phi_\parallel}, \tag{102}$$

$$r_\perp = \frac{k_{iz} - k_{tcz}}{k_{iz} + k_{tcz}} = \rho_\perp\, e^{i\Phi_\perp}, \tag{103}$$

donde $k_{iz} = (\omega/c)n_1 \cos\theta_i$ es real y k_{tcz} es en general complejo.

El campo reflejado resultante puede escribirse:

$$\vec{R} = \begin{pmatrix} \rho_\parallel e^{i\Phi_\parallel} E_\parallel \\ \rho_\perp e^{i\Phi_\perp} E_\perp \end{pmatrix} = \rho_\parallel e^{i\Phi_\parallel} \begin{pmatrix} E_\parallel \\ \dfrac{\rho_\perp}{\rho_\parallel} e^{i(\Phi_\perp - \Phi_\parallel)} E_\perp \end{pmatrix}.$$

Observación. A diferencia del caso dieléctrico–dieléctrico por debajo del ángulo crítico, los módulos $\rho_\parallel$, $\rho_\perp$ pueden ser distintos, y los desfases $\Phi_\parallel$, $\Phi_\perp$ son en general no nulos y diferentes entre sí. Esto modifica el estado de polarización del haz reflejado.

4.3.3. Caso particular: incidencia normal sobre un metal

Para $\theta_i = 0$ los vectores de onda son verticales: $\vec{k}_i = (0, 0, k_{iz})$, $\vec{a} = (0, 0, a_z)$. Los coeficientes de Fresnel (103) se reducen a:

Demostración. Para incidencia normal:

$$\theta_i = 0.$$

Luego:

$$k_{iz} = \frac{\omega}{c} n_1, \qquad k_{tcz} = \frac{\omega}{c} n_c = \frac{\omega}{c}(n_2 - i\kappa).$$

Sustituyendo:

$$r_\perp = \frac{n_1 - (n_2 - i\kappa)}{n_1 + (n_2 - i\kappa)} = \frac{(n_1 - n_2) + i\kappa}{(n_1 + n_2) - i\kappa}.$$

Multiplicando por el conjugado del denominador:

$$|r_\perp|^2 = \frac{(n_1 - n_2)^2 + \kappa^2}{(n_1 + n_2)^2 + \kappa^2}.$$

□

Reflectancia en incidencia normal sobre metal:

$$r_\perp = \frac{(n_1 - n_2) + i\kappa}{(n_1 + n_2) - i\kappa}, \qquad \mathcal{R} = |r_\perp|^2 = \frac{(n_1 - n_2)^2 + \kappa^2}{(n_1 + n_2)^2 + \kappa^2}. \tag{104}$$

En el límite de metal muy absorbente ($\kappa \gg n_2$):

$$r_\perp \approx \frac{n_1 + i\kappa}{n_1 - i\kappa} = e^{2i\arctan(\kappa/n_1)}, \qquad \mathcal{R} \approx 1 - \frac{4n_1}{n_1^2/\kappa + \kappa} \to 1.$$

Los metales buenos conductores son por tanto casi perfectamente reflectantes en el rango óptico, con $\mathcal{R} \lesssim 1$.

Observación. Para el aluminio ($n_2 \approx 1.4$, $\kappa \approx 7.5$ a $\lambda = 550\,\text{nm}$), la fórmula (104) con $n_1 = 1$ da $\mathcal{R} \approx 92\,\%$. La plata tiene la reflectividad más alta de todos los metales en el visible ($\mathcal{R} \approx 96{-}98\,\%$), lo que la hace el material preferido para espejos astronómicos de alta reflectividad. El oro tiene $\mathcal{R} < 50\,\%$ en el azul y violeta (por eso su color característico), pero $> 98\,\%$ en el infrarrojo.

Cuadro 2: *Comparación entre los dos tipos de interfaz estudiados*

Magnitud	**Diél.–Diél.** ($n_1, n_2 \in \mathbb{R}$)	**Diél.–Absorbente** ($n_c \in \mathbb{C}$)
Ley de Snell	$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$	Válida con n_c
r_j	Real (debajo de θ_c)	Complejo en general
$\lvert r_j \rvert$	≤ 1, $= 1$ solo si $\theta_i > \theta_c$	≤ 1
Desfase	0 o π (debajo de θ_c)	Continuo ($\Phi_j \neq 0, \pi$)
Onda transmitida	Homogénea (planos coinciden)	Inhomogénea
Reflexión total	Si $n_1 > n_2$ y $\theta_i > \theta_c$	No existe

5. Tema 4.2: Introducción a los Medios Anisótropos

5.1. Introducción

Hasta ahora se han tratado medios isótropos, en los que el tensor de permitividad es escalar: la respuesta del material al campo eléctrico es la misma en cualquier dirección. Sin embargo, muchos materiales cristalinos —cuarzo, calcita, niobato de litio, mica— tienen una estructura atómica que rompe esta simetría. En ellos, la relación constitutiva toma la forma matricial:

$$\vec{D} = \boldsymbol{\varepsilon}\,\vec{E}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix} \quad \text{(ejes dieléctricos principales)}, \tag{105}$$

de modo que $\vec{D}$ y $\vec{E}$ ya no son paralelos en general. Esta propiedad —la *anisotropía óptica*— tiene consecuencias profundas y de gran utilidad tecnológica: la luz de diferentes polarizaciones se propaga con velocidades distintas (*birrefringencia*), el plano de polarización puede rotarse (*actividad óptica*), y se pueden construir dispositivos para controlar el estado de polarización de la luz con precisión arbitraria.

En el modelo microscópico de Lorentz, la anisotropía aparece cuando la fuerza recuperadora sobre el electrón ligado es diferente según la dirección de desplazamiento: la fuerza no es proporcional a $\vec{r}$ sino que actúa mediante un tensor de rigidez $\hat{c}$,

$$\vec{F}_{\text{rec}} = -\hat{c}\,\vec{r}, \tag{106}$$

lo que conduce a frecuencias de resonancia $\omega_{0,x}$, $\omega_{0,y}$, $\omega_{0,z}$ distintas para cada dirección. En consecuencia, la susceptibilidad —y la permitividad— son tensoriales incluso a la frecuencia óptica.

Clasificación por simetría del tensor $\boldsymbol{\varepsilon}$:

- $\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z$: medio **isótropo** (cúbico o amorfo). Un único índice de refracción.
- $\varepsilon_x = \varepsilon_y \neq \varepsilon_z$: medio **uniáxico** (simetría trigonal, hexagonal o tetragonal). Dos índices: ordinario n_o y extraordinario n_e.
- $\varepsilon_x \neq \varepsilon_y \neq \varepsilon_z$: medio **biáxico** (simetría ortorrómbica, monoclínica o triclínica). Tres índices principales.

Nota. La calcita ($n_o = 1.658$, $n_e = 1.486$ para $\lambda = 589\,\text{nm}$) es el cristal uniáxico negativo más estudiado históricamente; el cuarzo ($n_o = 1.544$, $n_e = 1.553$) es positivo. Los cristales biáxicos como la mica muscovita se emplean en láminas retardadoras de alta precisión.

5.2. Medios Uniáxicos

5.2.1. Conceptos básicos

En un medio uniáxico existe una única dirección privilegiada —el *eje óptico*— a lo largo de la cual la simetría de rotación se conserva y el medio se comporta ópticamente como isótropo. Para toda otra dirección de propagación, el campo eléctrico se descompone en dos modos con índices de refracción distintos:

- **Eje óptico**: dirección en la que el medio se comporta como isótropo; a lo largo de ella, ambas polarizaciones se propagan con el mismo índice n_o y no hay separación de haces.
- **Sección principal**: plano que contiene el eje óptico y el vector de onda $\vec{k}$; sirve de referencia para descomponer el campo.
- **Componente ordinaria** (o): componente de $\vec{E}$ perpendicular a la sección principal. Se propaga con índice n_o independientemente de la dirección de $\vec{k}$ (de ahí el nombre *ordinario*: su velocidad de fase no depende de la dirección de propagación).
- **Componente extraordinaria** (e): componente de $\vec{E}$ contenida en la sección principal. Su índice de fase efectivo varía con el ángulo θ entre $\vec{k}$ y el eje óptico:

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\cos^2\theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2\theta}{n_e^2}.$$

  Solo en la dirección perpendicular al eje ($\theta = 90°$) alcanza el valor extremo n_e.

En un medio uniáxico los parámetros fundamentales son:

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_o, \qquad \varepsilon_z = \varepsilon_e,$$

$$n_o = \sqrt{\varepsilon_o}, \quad n_e = \sqrt{\varepsilon_e}, \quad v_o = \frac{c}{n_o}, \quad v_e = \frac{c}{n_e}, \quad k_o = \frac{2\pi}{\lambda} n_o, \quad k_e = \frac{2\pi}{\lambda} n_e.$$

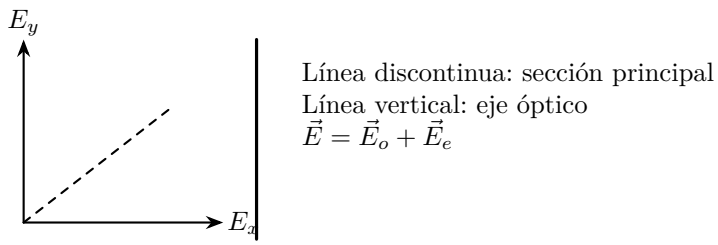


Figura 11: *Descomposición del campo en componentes ordinaria y extraordinaria respecto a la sección principal y al eje óptico.*

5.2.2. Medio uniáxico positivo y negativo

- **Uniáxico positivo**: $n_o < n_e \Rightarrow v_o > v_e$; el haz extraordinario es más lento que el ordinario. Ejemplo: cuarzo ($n_o = 1.544$, $n_e = 1.553$ a $\lambda = 589\,\text{nm}$).
- **Uniáxico negativo**: $n_o > n_e \Rightarrow v_o < v_e$; el haz extraordinario es más rápido que el ordinario. Ejemplo: calcita ($n_o = 1.658$, $n_e = 1.486$ a $\lambda = 589\,\text{nm}$), con una birrefringencia $|\Delta n| = 0.172$ excepcionalmente alta.

Nota. La birrefringencia $\Delta n = n_e - n_o$ es positiva para cristales positivos y negativa

para los negativos. Su valor determina directamente el espesor de lámina retardadora necesario para lograr un desfase dado $\delta = 2\pi|\Delta n|d/\lambda$. A mayor $|\Delta n|$, menor espesor necesario (útil para miniaturizar dispositivos) pero también mayor sensibilidad a la temperatura.

5.3. Birrefringencia o Doble Refracción

La birrefringencia es la propiedad por la que un cristal anisótropo separa un haz de luz no polarizado en dos haces con polarizaciones ortogonales que se propagan en direcciones (ligeramente) distintas. Fue observada por primera vez en la calcita por Erasmus Bartholinus (1669) y explicada mecánicamente por Huygens (1690) mediante la construcción de superficies de ondas de formas distintas para cada polarización: esférica para el rayo ordinario y elipsoidal para el rayo extraordinario.

Cuando una onda incide sobre un cristal uniáxico, la ley de Snell se aplica por separado a cada componente, pero con índices distintos. Para una interfaz con medio incidente de índice n_1:

$$n_1 \sin\theta_i = n_o \sin\theta_o, \qquad n_1 \sin\theta_i = n_e(\theta) \sin\theta_e. \tag{107}$$

Si $n_o \neq n_e$, entonces $\theta_o \neq \theta_e$: aparecen dos haces transmitidos con polarizaciones ortogonales. Este fenómeno es la base de los polarizadores de prisma (Nicol, Glan-Taylor, Wollaston), que explotan la diferencia de ángulo para separar espacialmente las dos polarizaciones.

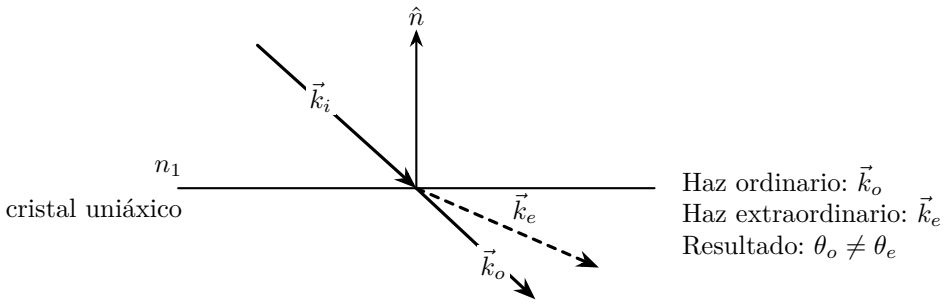


Figura 12: *Birrefringencia: separación angular entre el haz ordinario y el extraordinario.*

5.4. Láminas Retardadoras

Una lámina retardadora es una lámina de cristal uniáxico de espesor d cortada de modo que el eje óptico yace en su plano (ejes neutros x e y del laboratorio). Cuando una onda plana la atraviesa con incidencia normal, las componentes ordinaria y extraordinaria recorren el mismo camino geométrico d pero con índices n_o y n_e distintos. Acumulan así una diferencia de fase:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)d = k_0\, \Delta n\, d, \tag{108}$$

donde $\Delta n = n_e - n_o$ es la birrefringencia de la lámina. El campo de salida es:

$$\vec{E}_s = e^{i\omega t} e^{-ik_0 n_o d} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y\, e^{-i\delta} \end{pmatrix}. \tag{109}$$

La fase global $e^{-ik_0 n_o d}$ es irrelevante para el estado de polarización; lo que importa es el *retardo* δ.

Nota. Para una longitud de onda dada, ajustar el espesor d permite conseguir cualquier retardo δ deseado. En la práctica, láminas de orden cero ($\delta = \pi/2$ obtenido con el mínimo d posible) son preferibles porque su retardo varía menos con la temperatura y con la longitud de onda.

El desfase depende de la birrefringencia $\Delta n = n_e - n_o$ y del espesor d.

5.4.1. Lámina de cuarto de onda

Para $\delta = \pi/2 + m\pi$ (casos $m = 0, 1, 2, \ldots$, siendo el de orden cero el más utilizado):

$$L_{\lambda/4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad \text{(equivalente salvo fase global).}$$

Aplicaciones típicas:

- Lineal a 45° → circular (la lámina introduce un retardo de 90° entre las componentes igualmente amplias, generando la trayectoria circular).
- Circular → lineal (inversión de la operación anterior).
- Permite determinar la helicidad (dextro o levo) de la luz circularmente polarizada: al pasar por $L_{\lambda/4}$, la luz circular se convierte en lineal y el ángulo resultante indica la helicidad.

5.4.2. Lámina de media onda

Para $\delta = \pi + 2m\pi$:

$$L_{\lambda/2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Rota la polarización lineal de ángulo θ a $-\theta$ respecto a su eje neutro (o, equivalentemente, rota el plano de polarización en 2θ si se gira la lámina un ángulo θ). Invierte la helicidad de la polarización circular.

Observación. En láminas ideales no hay absorción: la intensidad total se conserva ($I_s = I_i$). Además, la combinación de dos láminas de media onda giradas a ángulos α y β equivale a un rotador de polarización con ángulo de rotación $2(\beta - \alpha)$. Esto es la base de los *rotadores de Fresnel* en sistemas láser de alta potencia, donde la absorción de un polaroide sería inaceptable.

5.5. Matrices de Jones

El formalismo de Jones (R. C. Jones, 1941) es el marco algebraico para describir la transformación del estado de polarización de luz monocromática al pasar por elementos ópticos. Cada elemento se representa por una matriz 2×2 de números complejos que actúa sobre el vector de Jones de la onda:

$$\vec{E}_s = L\,\vec{E}_i,$$

donde L es la *matriz de Jones* del elemento. El estado de polarización resultante al pasar por una secuencia de N elementos es:

$$\vec{E}_s = L_N \cdots L_2\, L_1\, \vec{E}_i.$$

El orden importa (producto de matrices no conmutativo en general). Las propiedades físicas relevantes —elipse de polarización, intensidad, desfase— se extraen directamente de $\vec{E}_s$.

Nota. El formalismo de Jones es equivalente al formalismo de Stokes–Mueller para luz completamente polarizada. El formalismo de Stokes–Mueller es más general porque también maneja luz parcialmente polarizada, pero es más complicado (matrices 4×4 reales).

Para un retardador general alineado con ejes neutros:

$$L(\delta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\delta} \end{pmatrix}.$$

Si la lámina se gira un ángulo α:

$$L_\alpha(\delta) = R^{-1}(\alpha)\, L(\delta)\, R(\alpha), \qquad R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}. \tag{110}$$

5.6. Polarizadores

Un polarizador ideal es un elemento que transmite solo la componente del campo eléctrico paralela a su eje de transmisión. Físicamente se realiza mediante:

- *Polaroides*: películas con moléculas alineadas que absorben selectivamente una polarización (dicroísmo).
- *Prismas de Glan o Nicol*: explotan la birrefringencia y la reflexión total interna para separar espacialmente las dos polarizaciones.
- *Rejillas metálicas*: en el infrarrojo, la componente paralela a los conductores queda reflejada; la perpendicular se transmite.

Si el eje del polarizador forma ángulo α con x, su matriz de Jones es:

$$P_\alpha = \begin{pmatrix} \cos^2\alpha & \cos\alpha\sin\alpha \\ \cos\alpha\sin\alpha & \sin^2\alpha \end{pmatrix}. \tag{111}$$

Para una onda lineal incidente $\vec{E}_i = E_0(\cos\theta, \sin\theta)^T$:

$$\vec{E}_s = P_\alpha \vec{E}_i = E_0\cos(\theta-\alpha)\begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$I_s = I_0\cos^2(\theta-\alpha). \tag{112}$$

Esta es la **ley de Malus** (Étienne-Louis Malus, 1809): la intensidad transmitida por un polarizador varía con el coseno al cuadrado del ángulo entre la polarización incidente y el eje del polarizador. Su descubrimiento experimental (en la reflexión de luz solar en las ventanas del Palais du Luxembourg) fue la primera evidencia directa de la naturaleza transversal de la luz.

Si la entrada es circular $\vec{E}_i = \frac{E_0}{\sqrt{2}}(1, \pm i)^T$, entonces $I_s = I_0/2$, independiente de α: la intensidad transmitida no depende de la orientación del polarizador, reflejo de la simetría azimutal de la polarización circular.

6. Tema 5: Difracción

6.1. Introducción

En óptica geométrica, la luz se modela como rayos que viajan en línea recta y la sombra de un obstáculo tiene bordes perfectamente nítidos. Sin embargo, esta aproximación falla cuando la longitud de onda es comparable al tamaño de la abertura u obstáculo ($a \sim \lambda$): aparecen efectos ondulatorios irreducibles, colectivamente denominados *difracción*, en los que la energía se redistribuye en un patrón espacial de máximos y mínimos de intensidad.

La difracción es una consecuencia directa del principio de Huygens-Fresnel y de la naturaleza ondulatoria de la luz. Se distinguen dos regímenes principales:

- **Difracción de Fresnel (campo cercano):** la curvatura del frente de onda en el plano de observación es relevante; la geometría es más compleja. Se observa a distancias intermedias de la abertura ($N_F = a^2/\lambda z \gtrsim 1$).
- **Difracción de Fraunhofer (campo lejano):** los frentes de onda incidente y difractado pueden aproximarse como planos; el patrón de intensidad observado es, matemáticamente, la transformada de Fourier del campo en la abertura. Se obtiene para $z \gg a^2/\lambda$ (o, en la práctica, en el plano focal de una lente).

6.2. Principio de Huygens-Fresnel

El principio de Huygens (1678) establece que cada punto de un frente de onda puede considerarse fuente de ondas secundarias esféricas cuya envolvente constituye el siguiente frente. Fresnel (1818) reformuló este principio de forma cuantitativa al añadir la suma coherente de estas fuentes secundarias —con amplitudes y fases— para calcular el campo en cualquier punto. La formulación matemática rigurosa fue dada por Kirchhoff (1882) a partir de las ecuaciones de onda, confirmando el principio heurístico de Huygens-Fresnel como una consecuencia exacta de la teoría ondulatoria escalar.

Cada punto de la abertura actúa como una fuente secundaria coherente. En la aproximación escalar, el campo complejo en un punto de observación P se escribe:

$$U(P) = \frac{1}{i\lambda} \iint_A U_0(x_0, y_0) \, \frac{e^{-ikr}}{r} \, \cos\theta \, dx_0 \, dy_0. \tag{113}$$

donde U es la amplitud compleja del campo óptico, (x_0, y_0) las coordenadas en el plano de la abertura, r la distancia entre el punto emisor y el punto de observación P, y θ el ángulo de oblicuidad respecto a la normal.

- $U_0(x_0, y_0)$: amplitud en la abertura.
- $\frac{e^{-ikr}}{r}$: propagación esférica desde cada punto.
- $\cos\theta$: factor de oblicuidad.

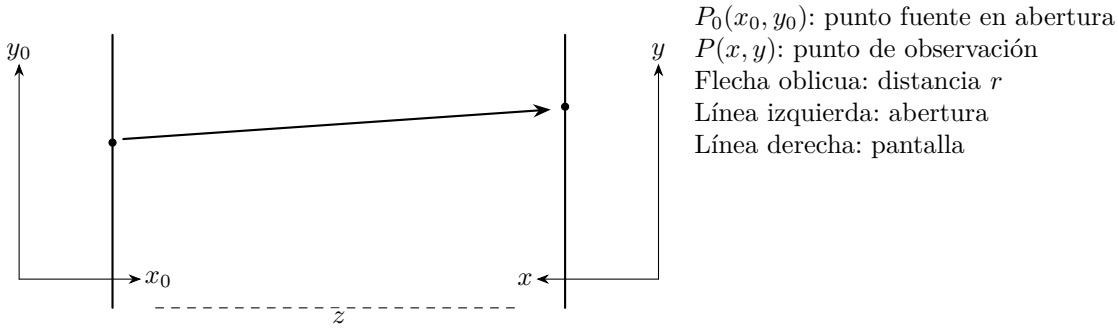


Figura 13: *Geometría básica de difracción por una abertura.*

6.3. Aproximación de Fresnel (campo cercano)

Para propagación paraxial:

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z^2} \approx z + \frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2z}.$$

Sustituyendo en (113):

$$U(x, y) = \frac{e^{-ikz}}{i\lambda z} \iint_A U_0(x_0, y_0) \exp\left[-i\frac{k}{2z}\left((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2\right)\right] dx_0\, dy_0. \tag{114}$$

donde z es la distancia abertura–pantalla y (x, y) son coordenadas en el plano de observación.

6.4. Aproximación de Fraunhofer (campo lejano)

Si $x_0, y_0 \ll z$, en el término cuadrático se desprecia x_0^2, y_0^2 y queda:

$$U(x, y) \approx \frac{e^{-ikz}}{i\lambda z}\, e^{-i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \iint_{-\infty}^{+\infty} t(x_0, y_0)\, U_0(x_0, y_0)\, e^{i\frac{k}{z}(xx_0+yy_0)}\, dx_0\, dy_0. \tag{115}$$

Es decir, el campo en observación es la transformada de Fourier del campo transmitido por la abertura.

Usando una lente y observando en su plano focal imagen ($z = f'$):

$$U(x', y') = \frac{e^{-ikf'}}{i\lambda f'} e^{-i\frac{k}{2f'}(x'^2+y'^2)} \iint t(x_0, y_0) U_0(x_0, y_0) e^{i\frac{k}{f'}(x'x_0+y'y_0)} dx_0 dy_0. \tag{116}$$

donde f' es la focal imagen de la lente y (x', y') son coordenadas en su plano focal.

6.4.1. Criterio de validez y número de Fresnel

Una forma práctica de separar regímenes de propagación es mediante el **número de Fresnel**:

$$N_F = \frac{a^2}{\lambda z}, \tag{117}$$

donde a es una escala transversal característica de la abertura.

- $N_F \gtrsim 1$: régimen de Fresnel (campo cercano).
- $N_F \ll 1$: régimen de Fraunhofer (campo lejano), equivalente a $z \gg a^2/\lambda$.

Esta distinción ayuda a escoger directamente el modelo integral adecuado.

6.5. Principio de Babinet

El principio de Babinet establece una simetría elegante entre la difracción por una abertura y por su obstáculo complementario. Un obstáculo es *complementario* de una abertura si ocupa exactamente el espacio que la abertura deja libre, es decir:

$$t_a(x_0, y_0) + t_o(x_0, y_0) = 1. \tag{118}$$

Por linealidad de la integral de Huygens-Fresnel, en el régimen de Fraunhofer:

$$U_a(x, y) + U_o(x, y) = U_{\text{inc}}(x, y).$$

Para una onda plana incidente ($U_{\text{inc}} = \text{cte}$ en el plano de observación, salvo en el eje), los patrones de intensidad difractada por la abertura y por el obstáculo son idénticos fuera del eje central. Esto implica, por ejemplo, que un disco circular opaco y un agujero circular del mismo radio producen exactamente el mismo patrón de difracción lejos del eje (salvo el punto central del eje óptico).

Este principio tiene aplicaciones en la teoría de antenas, en la caracterización de partículas en suspensión y en holografía.

6.6. Difracción por abertura rectangular

Para una abertura $a \times b$:

$$t(x_0, y_0) = \begin{cases} 1, & |x_0| \leq a/2,\ |y_0| \leq b/2, \\ 0, & \text{resto}. \end{cases}$$

En Fraunhofer:

$$U(x, y) = C\ ab\ \operatorname{sinc}\left(\frac{kax}{2z}\right) \operatorname{sinc}\left(\frac{kby}{2z}\right), \qquad \operatorname{sinc}(u) = \frac{\sin u}{u}. \tag{119}$$

donde C es una constante compleja global (fase y factor de escala). Luego la intensidad:

$$I(x, y) = I_0\ \operatorname{sinc}^2\left(\frac{kax}{2z}\right) \operatorname{sinc}^2\left(\frac{kby}{2z}\right). \tag{120}$$

Mínimos:

$$x_m = \frac{m\lambda z}{a}, \qquad y_m = \frac{m\lambda z}{b}, \qquad m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}. \tag{121}$$

6.6.1. Caso límite: rendija simple

Si $b \to \infty$:

$$I(x) = I_{\text{máx}}\ \text{sinc}^2\left(\frac{kax}{2z}\right). \tag{122}$$

Aquí $I_{\text{máx}}$ es la intensidad del máximo central. Con incidencia oblicua α, el patrón se desplaza:

$$I(x) = I_{\text{máx}}\ \text{sinc}^2\left[\frac{ka}{2z}\,(x - z\sin\alpha)\right], \qquad x_m = \frac{m\lambda z}{a} + z\sin\alpha. \tag{123}$$

6.7. Difracción por abertura circular

Para abertura circular (radio a), la simetría azimutal del problema hace que el patrón en Fraunhofer solo dependa del radio r en el plano de observación. La transformada de Fourier bidimensional de la función pupila circular —una función de sombrero de copa (*top-hat* circular)— es la transformada de Hankel de orden cero, que resulta proporcional a $J_1(\xi)/\xi$, donde J_1 es la función de Bessel de primera especie y primer orden. Definiendo:

$$\xi = \frac{k\,a\,r}{f'},$$

la amplitud e intensidad toman la forma:

$$U(r) = U(0)\,\frac{2J_1(\xi)}{\xi}, \qquad I(r) = I(0)\left[\frac{2J_1(\xi)}{\xi}\right]^2, \tag{124}$$

Este patrón se conoce como **patrón de Airy** (George Biddell Airy, 1835), y la zona central brillante como *disco de Airy*.

El primer cero de $J_1(\xi)$ ocurre en $\xi_1 \simeq 3.8317 \approx 1.22\pi$:

$$r_{\text{Airy}} = \frac{1.22\,\lambda f'}{D}, \qquad D = 2a. \tag{125}$$

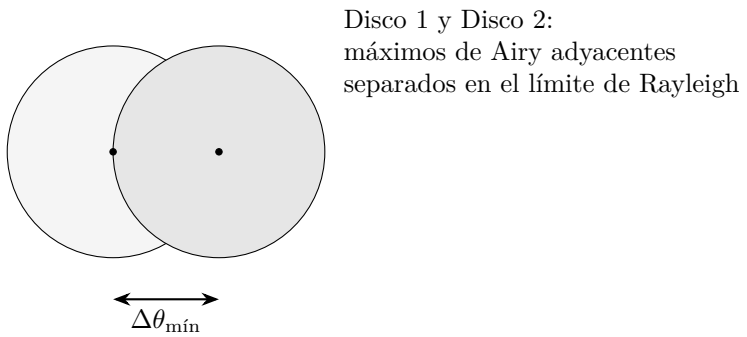


Figura 14: *Criterio de Rayleigh: separación angular límite entre dos máximos.*

6.8. Poder de resolución

Usando el criterio de Rayleigh para una abertura circular:

$$\Delta\theta_{\text{mín}} \simeq \frac{1.22\,\lambda}{D}. \tag{126}$$

En un plano focal imagen:

$$d_{\text{mín}} \simeq f'\,\Delta\theta_{\text{mín}} = \frac{1.22\,\lambda f'}{D}. \tag{127}$$

Observación. El criterio de Rayleigh establece que dos puntos fuente se consideran *apenas resueltos* cuando el máximo central de uno cae sobre el primer mínimo del otro. Para el ojo humano con pupila $D \approx 3\,\text{mm}$ y $\lambda = 550\,\text{nm}$, esto da $\Delta\theta_{\text{mín}} \approx 0.3'$ (minutos de arco), coherente con la separación de los conos en la fóvea. Para el Hubble Space Telescope ($D = 2.4\,\text{m}$), el límite de Rayleigh para luz visible es $\Delta\theta_{\text{mín}} \approx 0.05''$ (milisegundos de arco).

El criterio de Sparrow (alternativa al de Rayleigh) define la resolución como el punto en que el doble máximo se fusiona en un perfil plano, y es más apropiado para sistemas ruidosos. En microscopía, el criterio de Abbe ($d_{\text{mín}} = \lambda/(2\,\text{NA})$ con NA el número de apertura numérica) es el más utilizado.

7. Tema 6: Interferencia

7.1. Introducción y definición

La interferencia es el fenómeno que se produce cuando dos o más ondas se superponen en una región del espacio: la intensidad resultante no es la suma de las intensidades individuales, sino que depende también del desfase relativo. Esto es una consecuencia directa del principio de superposición (válido para la ecuación de onda lineal) y de la naturaleza cuadrática de la intensidad respecto al campo.

Para dos ondas escalares E_1 y E_2, la intensidad total es:

$$I \propto |E_1 + E_2|^2 = |E_1|^2 + |E_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(E_1 E_2^*)\,. \tag{128}$$

El tercer término, $2\,\mathrm{Re}(E_1 E_2^*)$, es el *término de interferencia* o *término cruzado*: puede ser positivo (interferencia constructiva) o negativo (interferencia destructiva). Para dos ondas monocromáticas de intensidades I_1, I_2 y desfase relativo constante $\Delta\phi$:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\phi. \tag{129}$$

La intensidad oscila entre $I_{\text{máx}} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$ (interferencia totalmente constructiva, $\Delta\phi = 2m\pi$) e $I_{\text{mín}} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$ (interferencia totalmente destructiva, $\Delta\phi = (2m+1)\pi$).

Para dos ondas de la misma intensidad $I_1 = I_2 = I_0$, estos extremos son $I_{\text{máx}} = 4I_0$ e $I_{\text{mín}} = 0$: la energía se redistribuye espacialmente, sin violar la conservación energética.

7.2. Condiciones de interferencia estable

Para observar un patrón de franjas estable en el tiempo —requisito necesario para cualquier medida interferométrica— deben cumplirse tres condiciones prácticas:

- **Polarizaciones no ortogonales:** dos ondas con polarizaciones ortogonales ($\vec{E}_1 \perp \vec{E}_2$) tienen $\mathrm{Re}(E_1 E_2^*) = 0$ y no interfieren. Solo interfieren las componentes con la misma dirección de polarización.
- **Frecuencias iguales o muy próximas:** si $\omega_1 \neq \omega_2$, el desfase $\Delta\phi = (\omega_1 - \omega_2)t + \Delta\phi_0$ varía en el tiempo, haciendo que las franjas se muevan y se borren al promediar.
- **Desfase relativo estable en el tiempo (coherencia):** las fuentes deben ser coherentes entre sí; fuentes independientes tienen diferencias de fase aleatorias que promedian a cero el término de interferencia.

Las magnitudes que cuantifican la coherencia de una fuente son:

$$\tau_c: \text{ tiempo de coherencia,} \qquad l_c = c\,\tau_c \quad \text{(longitud de coherencia),} \qquad \Delta\nu\,\tau_c \sim 1. \tag{130}$$

Para que exista interferencia observable, la diferencia de camino óptico entre los dos brazos debe ser menor que l_c. Un láser monomodo puede tener l_c de varios metros; una

lámpara espectral, de unos pocos centímetros.

La *visibilidad de franjas* cuantifica el contraste del patrón:

$$\mathcal{V} = \frac{I_{\text{máx}} - I_{\text{mín}}}{I_{\text{máx}} + I_{\text{mín}}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}, \tag{131}$$

con $0 \leq \mathcal{V} \leq 1$. La visibilidad máxima ($\mathcal{V} = 1$) se obtiene cuando $I_1 = I_2$ y las ondas son perfectamente coherentes.

7.3. Interferómetro de Young

El experimento de Young (1801) fue la primera demostración concluyente de la naturaleza ondulatoria de la luz. En él, una fuente puntual ilumina una pantalla con dos ranuras separadas una distancia d. Las dos ranuras actúan como fuentes secundarias coherentes (mismo origen, mismo desfase inicial) y sus ondas se superponen en una segunda pantalla a distancia $D \gg d$.

En la aproximación paraxial, la diferencia de camino óptico entre las dos trayectorias que llegan al punto x de la pantalla vale $\Delta \approx d \sin\theta \approx d\,x/D$, por lo que:

$$I(x) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{d\,x}{D}\right). \tag{132}$$

Si $I_1 = I_2 = I_0$:

$$I(x) = 2I_0\left[1 + \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda D}x\right)\right] = 4I_0\cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda D}x\right). \tag{133}$$

Posición de máximos y mínimos:

$$d\sin\theta_m = m\lambda, \qquad x_m = \frac{m\lambda D}{d}, \qquad \Delta x = \frac{\lambda D}{d}. \tag{134}$$

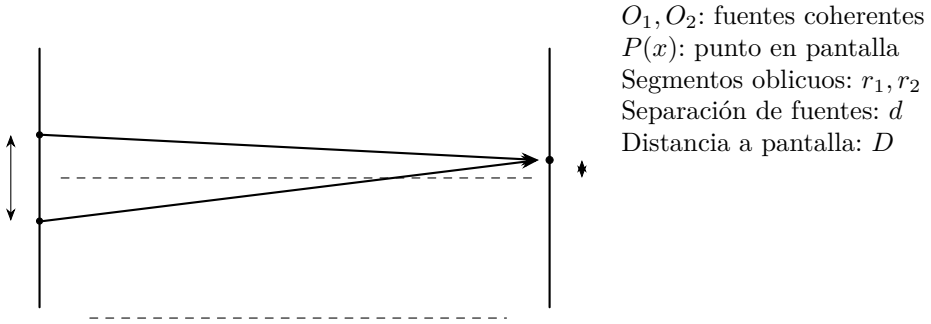


Figura 15: *Geometría de Young e interfranja $\Delta x = \lambda D/d$.*

7.3.1. Biprisma de Fresnel

El biprisma de Fresnel es una lente divisora de haz que crea dos imágenes virtuales coherentes de la misma fuente puntual, funcionando como equivalente óptico del

experimento de Young. Consiste en dos prismas delgados de índice n y ángulo de vértice α (tipicamente $\alpha \lesssim 1°$) unidos por su base. La refracción en los dos prismas desplaza el rayo en sentidos opuestos, haciendo que los haces refractados provengan aparentemente de dos fuentes virtuales separadas una distancia:

$$d_{\text{eq}} = (n-1)\,\alpha\, a, \tag{135}$$

donde a es la distancia de la fuente real al biprisma. La interfranja se obtiene de nuevo con $\Delta x = \lambda D/d_{\text{eq}}$, donde D es la distancia total fuente-pantalla.

Nota. La ventaja práctica del biprisma respecto a las dos rendijas de Young es que no bloquea energía: toda la luz de la fuente contribuye a las franjas, aumentando la intensidad. Es útil en espectroscopía de precisión y para medir longitudes de onda de fuentes de baja intensidad.

7.4. Doble rendija: difracción e interferencia

Cuando se iluminan dos rendijas de ancho a y separación entre centros d, el patrón de intensidad en campo lejano resulta de la superposición de dos efectos: la difracción por cada rendija individual (que da la envolvente de amplitud, con mínimos en $x = m\lambda z/a$) y la interferencia entre las dos rendijas (que modula la envolvente con una estructura de coseno, con máximos en $x = m\lambda z/d$). El resultado:

$$I(x) \propto \operatorname{sinc}^2\left(\frac{kax}{2z}\right) 4\cos^2\left(\frac{kdx}{2z}\right). \tag{136}$$

donde a es el ancho de cada rendija, d la separación entre centros, z la distancia al plano de observación y $k = 2\pi/\lambda$. El primer factor es la envolvente de difracción (debida al ancho finito de la rendija); el segundo, la modulación interferencial (debida a la separación entre rendijas).

Nota. Cuando la razón d/a es un entero m, el m-ésimo máximo de interferencia cae exactamente sobre el primer mínimo de difracción, desapareciendo del patrón (*órdenes perdidos*). Por ejemplo, si $d = 3a$, los órdenes $m = 3, 6, 9, \ldots$ están ausentes. Este fenómeno es una manifestación directa de la dualidad onda-corpúsculo: la cual rendija produce cada fotón no es determinable, y la interferencia de los caminos posibles determina el patrón observado.

7.5. Red de difracción

Una red de difracción es un elemento periódico que divide el frente de onda en N fuentes secundarias igualmente espaciadas con separación d (el *paso de red*). La interferencia de estas N fuentes da lugar a máximos muy agudos (*máximos principales*) en las direcciones que satisfacen la ecuación de red, y a $N-2$ máximos secundarios de intensidad mucho menor entre cada par de principales. Cuanto mayor es N, más agudos son los picos y mayor es el poder de resolución espectral.

Para N rendijas idénticas:

$$I(\theta) = I_1(\theta)\left[\frac{\sin(N\beta)}{\sin\beta}\right]^2, \qquad \beta = \frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta. \tag{137}$$

donde $I_1(\theta)$ es el patrón de difracción de una sola rendija (envolvente), N el número de rendijas iluminadas, d el periodo de red (paso entre rendijas) y θ el ángulo de observación.

El factor $[\sin(N\beta)/\sin\beta]^2$ alcanza el valor N^2 en los **máximos principales**, que obedecen la ecuación de red:

$$d\sin\theta_m = m\lambda, \qquad m = 0, \pm1, \pm2, \ldots \tag{138}$$

Entre dos máximos principales consecutivos hay exactamente $N-1$ ceros y $N-2$ máximos secundarios con intensidad $\sim 1/N^2$ respecto al principal.

El **poder resolutivo** (criterio de Rayleigh para red) es:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN. \tag{139}$$

donde m es el orden de difracción y $\Delta\lambda$ la mínima separación espectral resoluble alrededor de λ. El resultado $R = mN$ tiene una interpretación física limpia: para resolver dos longitudes de onda en el orden m, hace falta que la red ilumine al menos $R/m = N$ rendijas.

La red también permite cuantificar la **dispersión angular**:

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta}, \tag{140}$$

de modo que órdenes altos y pasos de red pequeños separan mejor longitudes de onda cercanas en la pantalla.

Observación. Las redes de difracción son el instrumento dispersivo más utilizado en espectroscopía. Una red echelle de $N \sim 10^5$ ranuras trabajando en orden $m \sim 50$ puede alcanzar $R \sim 5\times10^6$, suficiente para resolver líneas espectrales separadas $\Delta\lambda \sim 10^{-4}$ nm en el visible. La *ordenación por blaze* (redes en ángulo) concentra la energía difractada en el orden deseado.

7.6. Interferómetro de Michelson

El interferómetro de Michelson (1881) divide un haz mediante un divisor semitransparente en dos brazos ortogonales. Cada haz se refleja en un espejo y regresa al divisor, donde ambas ondas se recombinan e interfieren. El diseño es especialmente versátil porque el desfase entre brazos se puede variar de forma continua y controlada desplazando uno de los espejos.

Nota. El experimento de Michelson y Morley (1887) intentó medir el movimiento de la Tierra respecto al éter luminífero comparando la velocidad de la luz en direcciones

perpendiculares. El resultado nulo fue uno de los pilares experimentales que motivaron la teoría de la relatividad especial de Einstein (1905). El mismo principio se usa hoy en los detectores de ondas gravitacionales LIGO/Virgo, que miden variaciones relativas de longitud del orden de 10^{-21}.

Para diferencia de longitudes de brazo $\Delta d = d_2 - d_1$, el haz reflejado en el brazo más largo recorre un camino extra $2\Delta d$, por lo que la diferencia de fase es $\phi = 4\pi\Delta d/\lambda$:

$$I = I_0\left[1 + \cos(2k\Delta d)\right] = I_0\left[1 + \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda}\Delta d\right)\right]. \tag{141}$$

donde $\Delta d = d_2 - d_1$ es el desbalance entre brazos ópticos y I_0 es la intensidad media. Si se introduce una lámina de espesor L e índice n en un brazo, la fase extra equivale a $\Delta_L = 2(n-1)L$, de modo que:

$$I = I_0\left[1 + \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda}(\Delta d + \Delta_L)\right)\right]. \tag{142}$$

donde $\Delta_L = 2(n-1)L$ representa el incremento de camino óptico introducido por la lámina. Para franjas circulares:

$$2d\cos\theta = m\lambda. \tag{143}$$

Aquí d es la longitud de brazo efectiva del interferómetro y θ el ángulo de observación del rayo.

7.6.1. Conteo de franjas y sensibilidad

Si un espejo se desplaza una cantidad Δd, la diferencia de camino óptico varía en $2\Delta d$, y el número de franjas que atraviesan un punto fijo es:

$$m = \frac{2\Delta d}{\lambda}. \tag{144}$$

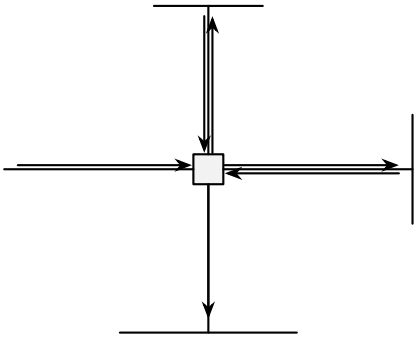
Análogamente, al insertar una lámina de espesor L e índice n en un brazo:

$$m = \frac{2(n-1)L}{\lambda}. \tag{145}$$

Estas relaciones explican por qué la interferometría permite medidas submicrométricas de desplazamiento, espesor e índice.

7.7. Interferómetro de Fabry-Perot

El interferómetro de Fabry-Perot (1899) está formado por dos espejos planos paralelos con reflectividad alta $R \lesssim 1$, separados una distancia d. La luz que entra en la cavidad da lugar a múltiples reflexiones y transmisiones parciales que interfieren en el plano de salida. Cuanto mayor sea R, mayor es el número de reflexiones que contribuyen y más agudos son los picos de transmisión, lo que permite resolver detalles espectrales muy finos.



BS: divisor de haz
Brazo horizontal: espejo E_1
Brazo vertical: espejo E_2
Salida inferior: pantalla
Flechas: trayectorias ópticas

Figura 16: *Esquema básico del interferómetro de Michelson.*

La intensidad transmitida es la suma de todas las contribuciones parciales (serie geométrica), que conduce a la *función de Airy*:

$$I_t = \frac{I_0}{1 + F\sin^2\left(\frac{\phi}{2}\right)}, \qquad F = \frac{4R}{(1-R)^2}. \tag{146}$$

donde R es la reflectividad de cada espejo, F el coeficiente de Airy e I_t la intensidad transmitida. con fase:

$$\phi = \frac{4\pi n d \cos\varepsilon'}{\lambda}. \tag{147}$$

donde n es el índice del medio interno, d la separación entre espejos y ε' el ángulo interno respecto a la normal. Máximos de transmisión:

$$2nd\cos\varepsilon' = m\lambda. \tag{148}$$

Para una lente de focal f', el radio de anillos puede escribirse como:

$$\rho_m = f'\sqrt{1 - \left(\frac{m\lambda}{2nd}\right)^2}. \tag{149}$$

7.7.1. Rango espectral libre, fineza y resolución

Además de la forma de Airy, en Fabry-Perot son clave tres figuras de mérito:

separación en frecuencia entre dos máximos principales sucesivos (m y $m+1$):

$$\Delta\nu_{\text{FSR}} = \frac{c}{2nd\cos\varepsilon'}. \tag{150}$$

Si el espectro de la fuente se extiende más allá del FSR, los órdenes se superponen y la interpretación se vuelve ambigua.

cociente entre FSR y anchura del pico a media altura $\delta\nu$:

$$\mathcal{F} = \frac{\Delta\nu_{\text{FSR}}}{\delta\nu} \simeq \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}. \tag{151}$$

La fineza cuantifica la agudeza relativa de los picos; depende solo de R (no de d). Para $R = 0.99$, $\mathcal{F} \approx 312$.

para el orden interferencial m:

$$\frac{\lambda}{\delta\lambda} \simeq m\,\mathcal{F}. \tag{152}$$

En consecuencia, aumentar R estrecha los picos de transmisión y mejora la resolución espectral del interferómetro.

Observación. La fineza real está limitada por dos factores: (i) la fineza de reflexión $\mathcal{F}_R = \pi R^{1/2}/(1-R)$, que aumenta con R y en la práctica requiere espejos de muy alta calidad; (ii) la fineza de planitud $\mathcal{F}_P \simeq \lambda/(2\Delta_\lambda)$, donde Δ_λ es la desviación máxima de planitud de cada espejo, que impone un límite práctico $\mathcal{F}_P \lesssim D/(2\Delta_\lambda)$ para un espejo de diámetro D.

Un etalón Fabry-Perot de laboratorio con $d = 10\,\mathrm{mm}$, $n = 1$, y $R = 0.99$ tiene FSR $\approx 15\,\mathrm{GHz}$, $\mathcal{F} \approx 312$, $\delta\nu \approx 48\,\mathrm{MHz}$, y en el orden $m \approx 30\,000$ (para $\lambda = 633\,\mathrm{nm}$) un poder resolutivo $\approx 9.4 \times 10^6$.

7.8. Marco de coherencia (complementario)

La formulación que se ha usado en este tema —ondas monocromáticas con desfase constante— es un idealization. Las fuentes reales emiten paquetes de onda de duración finita τ_c; distintos paquetes tienen diferencias de fase aleatorias entre sí. El *grado complejo de coherencia mútua* $\gamma_{12}(\tau)$ generaliza la descripción al caso cuasi-monocromático:

$$\gamma_{12}(\tau) = \frac{\langle E_1(t+\tau)\,E_2^*(t)\rangle}{\sqrt{\langle |E_1|^2\rangle\,\langle |E_2|^2\rangle}}, \quad |\gamma_{12}| \in [0,1]. \tag{153}$$

Para $\tau = \Delta d/c$ (retardo asociado a la diferencia de camino):

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,|\gamma_{12}|\cos(\Delta\phi + \arg\gamma_{12}), \qquad 0 \le |\gamma_{12}| \le 1. \tag{154}$$

El factor $|\gamma_{12}|$ reduce la visibilidad respecto al caso coherente: cuando $|\tau| \gg \tau_c$, el promedio temporal hace que $\gamma_{12} \to 0$ y las franjas desaparecen completamente.

La visibilidad queda entonces:

$$\mathcal{V} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}\,|\gamma_{12}|. \tag{155}$$

Para intensidades equilibradas ($I_1 = I_2$), se obtiene $\mathcal{V} = |\gamma_{12}|$: la visibilidad medida es directamente el módulo del grado de coherencia. Esta conexión permite medir espectros de emisión con el interferómetro de Michelson (transformada de Fourier de la función de correlación), técnica conocida como espectroscopía FTIR.

Observación. El grado de coherencia $|\gamma_{12}|$ depende simultáneamente de la *coherencia temporal* (relacionada con el ancho espectral $\Delta\nu$ y la longitud de coherencia $l_c = c/\Delta\nu$) y de la *coherencia espacial* (relacionada con el tamaño angular de la fuente). Un telescopio que resuelve una estrella doble mide implícitamente $|\gamma_{12}|$ en función de la

separación de sus espejos (experimento de Michelson estelar, 1920).

8. Formulario General

Tema 1: Ondas en vacío Ecuaciones de Maxwell en vacío

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} = 0, \qquad \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{B} = 0,$$
$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{\nabla} \times \vec{B} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Ecuación de onda electromagnética

$$\nabla^2 \vec{A} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2}$$

Relaciones de propagación en vacío

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \lambda\nu = c, \qquad E = cB$$

Polarización e intensidad

$$\vec{J} = \begin{pmatrix} E_{0x} \\ E_{0y} e^{i\delta} \end{pmatrix}, \qquad I = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}, \qquad \langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \operatorname{Re}(\vec{E}_0 \times \vec{B}_0^*)$$

Tema 2: Interacción radiación-materia Fuerza de Lorentz en régimen no relativista

$$\vec{F} \approx q\vec{E}, \qquad |\vec{v}| \ll c$$

Dipolo inducido y fuerza recuperadora

$$\mathsf{p} = q\vec{r}, \qquad \vec{F}_{\text{rec}} = -m\omega_0^2 \vec{r}$$

Oscilador armónico amortiguado y forzado

$$m\ddot{\vec{r}} + m\Gamma\dot{\vec{r}} + m\omega_0^2 \vec{r} = q\vec{E}_0 e^{i\omega t}$$

Potencia transferida y potencia radiada

$$\langle P_{\text{trans}} \rangle = \left\langle q\vec{E} \cdot \dot{\vec{r}} \right\rangle, \qquad \langle P_{\text{esp}} \rangle \propto \omega^4 |\mathsf{p}_0|^2$$

Patrón dipolar y ley de Rayleigh

$$\frac{dP}{d\Omega} \propto \sin^2\theta, \qquad I_{\text{Rayleigh}} \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Tema 3: Propagación en medios materiales Criterio de dilución del medio

$$\frac{N_{\text{átomos}}}{\lambda^3} \leq 1 \text{ (diluido)}, \qquad \frac{N_{\text{átomos}}}{\lambda^3} > 1 \text{ (denso)}$$

Fuentes macroscópicas promedio

$$\langle \rho \rangle = \rho_{\text{libre}} - \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{P}, \qquad \langle \vec{j} \rangle = \vec{j}_{\text{libre}} + \boldsymbol{\nabla} \times \vec{M} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

Relaciones constitutivas lineales

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}, \qquad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}, \qquad \vec{j}_{\text{libre}} = \sigma \vec{E}$$

Índice complejo y permitividad efectiva

$$n_c^2 = \varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon_r \mu_r - i \frac{\sigma \mu_r}{\varepsilon_0 \omega}, \qquad n_c = \eta - i\kappa$$

Vector de onda complejo y flujo de energía

$$\vec{k}_c = k_0 n_c = \vec{k} - i\vec{a}, \qquad \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

Tema 4 y 4.2: Reflexión, refracción y anisotropía Leyes de reflexión y Snell

$$\theta_i = \theta_r, \qquad n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$$

Coeficientes de Fresnel (amplitud)

$$r_\parallel = \frac{n_2 \cos\theta_i - n_1 \cos\theta_t}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t}, \quad r_\perp = \frac{n_1 \cos\theta_i - n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t},$$
$$t_\parallel = \frac{2 n_1 \cos\theta_i}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t}, \quad t_\perp = \frac{2 n_1 \cos\theta_i}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t}.$$

Ángulos característicos

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}, \qquad \sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \ (n_1 > n_2)$$

Reflectancia y transmitancia energética

$$\mathcal{R}_j = |r_j|^2, \qquad \mathcal{T}_j = \frac{n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta_i} |t_j|^2, \qquad \mathcal{R}_j + \mathcal{T}_j = 1$$

Tensor dieléctrico e índices ordinario/extraordinario

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix}, \qquad n_o = \sqrt{\varepsilon_o}, \qquad n_e = \sqrt{\varepsilon_e}$$

Retardo de fase y formalismo de Jones

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)d, \qquad L_\alpha(\delta) = R^{-1}(\alpha)L(\delta)R(\alpha)$$

Polarizador ideal y ley de Malus

$$P_\alpha = \begin{pmatrix} \cos^2\alpha & \cos\alpha\sin\alpha \\ \cos\alpha\sin\alpha & \sin^2\alpha \end{pmatrix}, \qquad I_s = I_0\cos^2(\theta - \alpha)$$

Tema 5: Difracción Integral de Huygens-Fresnel

$$U(P) = \frac{1}{i\lambda}\iint_A U_0(x_0, y_0)\frac{e^{-ikr}}{r}\cos\theta\, dx_0 dy_0$$

Aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer

$$U_{\text{Fresnel}}(x, y) = \frac{e^{-ikz}}{i\lambda z}\iint_A U_0\, e^{-i\frac{k}{2z}\left((x-x_0)^2+(y-y_0)^2\right)} dx_0 dy_0$$

$$U_{\text{Fraunhofer}}(x, y) \propto \iint t(x_0, y_0)U_0(x_0, y_0)e^{i\frac{k}{z}(xx_0+yy_0)} dx_0 dy_0$$

Número de Fresnel y principio de Babinet

$$N_F = \frac{a^2}{\lambda z}, \qquad t_a + t_o = 1$$

Abertura rectangular (intensidad y mínimos)

$$I_{\text{rect}}(x, y) = I_0\,\text{sinc}^2\left(\frac{kax}{2z}\right)\text{sinc}^2\left(\frac{kby}{2z}\right)$$

$$x_m = \frac{m\lambda z}{a}, \qquad y_m = \frac{m\lambda z}{b}$$

Rendija simple

$$I_{\text{rendija}}(x) = I_{\text{máx}}\,\text{sinc}^2\left(\frac{kax}{2z}\right)$$

Abertura circular y criterio de Rayleigh

$$I_{\text{circular}}(r) = I(0)\left[\frac{2J_1(\xi)}{\xi}\right]^2, \qquad \xi = \frac{kar}{f'}$$

$$r_{\text{Airy}} = \frac{1.22\,\lambda f'}{D}, \qquad \Delta\theta_{\text{mín}} \simeq \frac{1.22\,\lambda}{D}$$

Tema 6: Interferencia Interferencia de dos haces y visibilidad

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\phi$$

$$\mathcal{V} = \frac{I_{\text{máx}} - I_{\text{mín}}}{I_{\text{máx}} + I_{\text{mín}}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$$

Longitud y tiempo de coherencia

$$l_c = c\tau_c, \qquad \Delta\nu\,\tau_c \sim 1$$

Doble rendija

$$d\sin\theta_m = m\lambda, \qquad x_m = \frac{m\lambda D}{d}, \qquad \Delta x = \frac{\lambda D}{d}$$

$$I_{\text{doble rendija}} \propto \operatorname{sinc}^2\left(\frac{kax}{2z}\right) 4\cos^2\left(\frac{kdx}{2z}\right)$$

Red de difracción

$$I_{\text{red}}(\theta) = I_1(\theta)\left[\frac{\sin(N\beta)}{\sin\beta}\right]^2, \qquad \beta = \frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta$$

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN, \qquad \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta}$$

Interferómetro de Michelson

$$I_{\text{Michelson}} = I_0\left[1 + \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda}\Delta d\right)\right]$$

$$m_{\text{franjas}} = \frac{2\Delta d}{\lambda}, \qquad m_{\text{lámina}} = \frac{2(n-1)L}{\lambda}$$

Interferómetro de Fabry-Perot

$$I_t = \frac{I_0}{1 + F\sin^2(\phi/2)}, \qquad F = \frac{4R}{(1-R)^2}, \qquad \phi = \frac{4\pi n d\cos\varepsilon'}{\lambda}$$

$$\Delta\nu_{\text{FSR}} = \frac{c}{2nd\cos\varepsilon'}, \qquad \mathcal{F} \simeq \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}, \qquad \frac{\lambda}{\delta\lambda} \simeq m\mathcal{F}$$

Interferencia parcial con coherencia compleja

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,|\gamma_{12}|\cos(\Delta\phi + \arg\gamma_{12})$$